
소문로 전체 데이터 시계열 분석

7개 CSV 통합 · CAL01 상태 변화 및 예지보전 근거 검토

담당: 정수진 · issue #58

목차

11. 출력 0과 온도 반응

13. 감지 이전 관측이 있는 8개 작업의 사례

PDF 구성

원본 Jupyter Notebook의 분석 설명, 가설 판단, 결과 문장과 ZIP의 시각화 자료를 분석 순서대로 결합한 보고서입니다. 실행 코드는 원본 .ipynb에 유지하고, 본 PDF는 결과 확인과 제출·공유에 적합하도록 코드 셀을 제외했습니다.

1. 자료와 연결 규칙 **Reason:** 다른 설비의 사건을 온도와 연결하거나 교체 행 수만큼 센서를 복제하면 가짜 관계가 생긴다. **How:** 센서는 파일명의 CR1-CAL01을 설비마스터의 정확한 태그에 대응시키고, 정비→교체→부품은 EQP_TAG → WO_NO → PART_CD로 연결한다. **What / When:** 키 유일성·미연결·행 중복과 각 파일의 시간 범위를 확인한다. 라인 이벤트는 CAL01 개별 고장 기록과 구분한다.

참고 EDA	이어서 검증하는 내용
간격 · 공백 · LOT · 결측	불규칙 초 간격·LOT 분리·수집 품질
강종 · LOT-이벤트	강종은 시작 일치·구간 내 단일 변경일 때만 후보 연결
설비 · 부품	정적 속성·기준수명과 실제 이력의 구분
정비 · 교체	사건 시각·작업 중첩·교체 수량

확인 단위: 입측 CLN-IN·TC=°C, OP=%, CP-Z4·CP-Z4M=무차원(사용자 확인). 온도 차이·표준편차는 °C, 온도 변화율은 °C/초, OP 차이·표준편차는 %p다. CP 물리적 의미·센서-부품 장착 대응·원본 타임존은 확인되지 않았다.

Result: 센서 345,390행 / 14 LOT / 22신호, 정비 전체 2,112건 중 CAL01 44건, CAL01 교체 9행·8작업·3품목이다. 교체는 한 작업에 여러 품목이 올 수 있으므로 작업 수와 행 수가 다르다.

색 규칙: LOT별 비교는 LOT 색, 한 LOT의 여러 신호는 센서 색을 사용한다. 같은 신호·LOT·작업은 모든 그림에서 같은 색이다. BM=주황, CBM=파랑, TBM=초록. 계획수리=회색, 출력 0 구간=노랑. 열지도·산점도의 연속 색은 반드시 색 막대의 수치 기준으로 읽는다. 색이 비슷하더라도 서로 다른 범주의 동일 대상을 뜻하지 않으므로 범례명을 우선한다.

2. 설비·부품 마스터를 시간에 연결 **Reason:** 온도 변화가 어느 설비의 어떤 점검·부품 이력과 연결되는지 확인하려고 기준정보를 본다. **How:** CAL01의 설치일→관측기간을 확인하고, 교체에 실제 등장한 부품의 표준수명·조달 리드타임을 대조한다. **What / When:** 설치일은 단 한 번의 날짜이고 속성 변경 이력은 없다. 부품마스터에는 날짜가 없으므로 아래 부품 그래프는 시간 추세가 아닌 정적 비교다. 교체 시계열은 [7절](#)에서 확인한다.

Result: CAL01 설치일은 2014-05-31, 중요도 A, CBM 대상·데이터 보유 표시는 Y / Y다. 모든 센서 행이 설치 이후이지만, 이 사실은 정상 운전을 뜻하지 않는다.

실제 교체 품목	표준수명	리드타임	사용 이유
INS-006 가스 분석계 셀	9,500시간	31일	사전 점검 후 조달 의사결정의 기준정보
SEL-006 오일셀	8,000시간	16일	교체 기록을 특정 품목으로 묶기
SEL-009 O링 세트	4,500시간	5일	품목별 교체 간격과 기록 수 비교

가설 판단: '마스터만으로 열화를 예측한다'는 근거가 없다. 한 설비의 속성은 분석 기간에 고정이며 표준수명은 실제 사용·고장 수명이 아니다. **채택한 방향:** 마스터는 정확한 연결·점검 우선순위·조달 검토에 사용하고, RUL 정답이나 센서 상관계수로 사용하지 않는다.

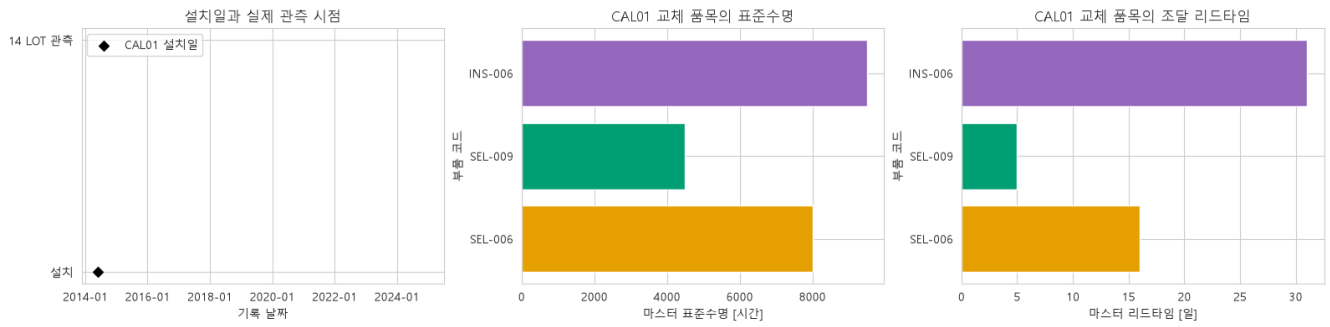


그림 1. CAL01 설치일, 교체 품목 표준수명과 조달 리드타임

3. 시간 지도와 관측 품질 **Reason:** 관측이 없는 시간을 정상으로 채우거나 서로 다른 LOT를 이어 붙이면 추세와 상관성이 왜곡된다. **How:** 원본 순서의 역순·중복을 검사하고, LOT 안에서 실제 초 간격을 계산한다. **10초 초과 공백**에서 분리한다(탐색 설정, 고장 기준 아님). **What / When:** 연간 지도는 실제 날짜, 결측 지도는 기록된 행 중 결측 비율[%]이다. 빈 시간은 미관측이지 정지가 아니다.

Result: 원본 LOT 내부 역순 간격 0건, 전체 17연속구간으로 분리됐다. 1초 간격은 96.99%이며 2초 이상도 있으므로 변화량을 실제 초로 나눈다.

가설 판단: '1년치라 연중 연속 분석 가능'은 관측 범위와 맞지 않는다. '전체 결측률이 낮으니 영향이 없다'도 성립하지 않는다. 결측 지도에서 **OP-Z3**처럼 특정 LOT에 모인 결측을 먼저 확인한다. **활용:** LOT·공백을 넘지 않는 이동 창과 유효 관측 비율을 특징에 함께 둔다.

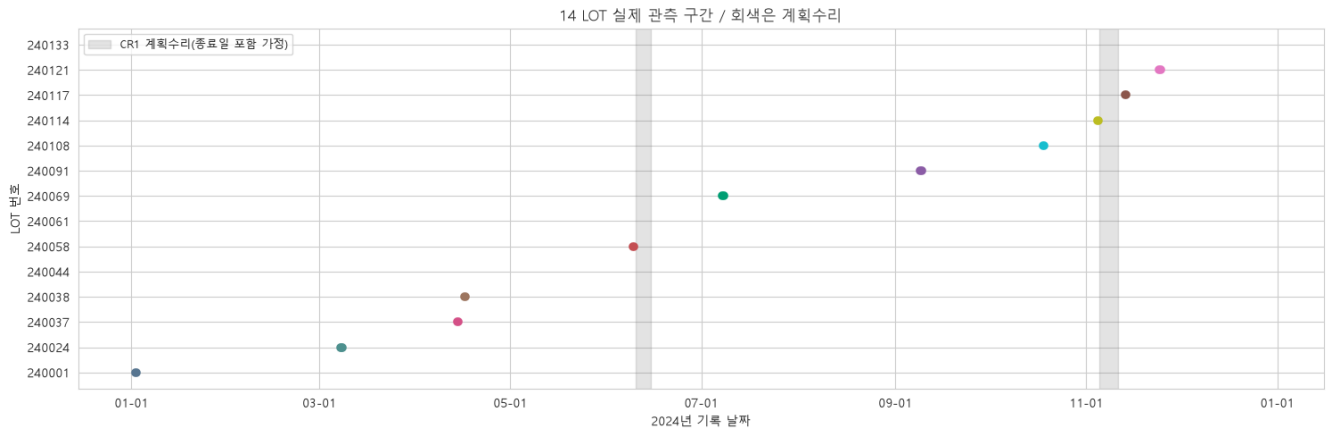


그림 2. 14 LOT 실제 관측 구간과 계획수리 시점

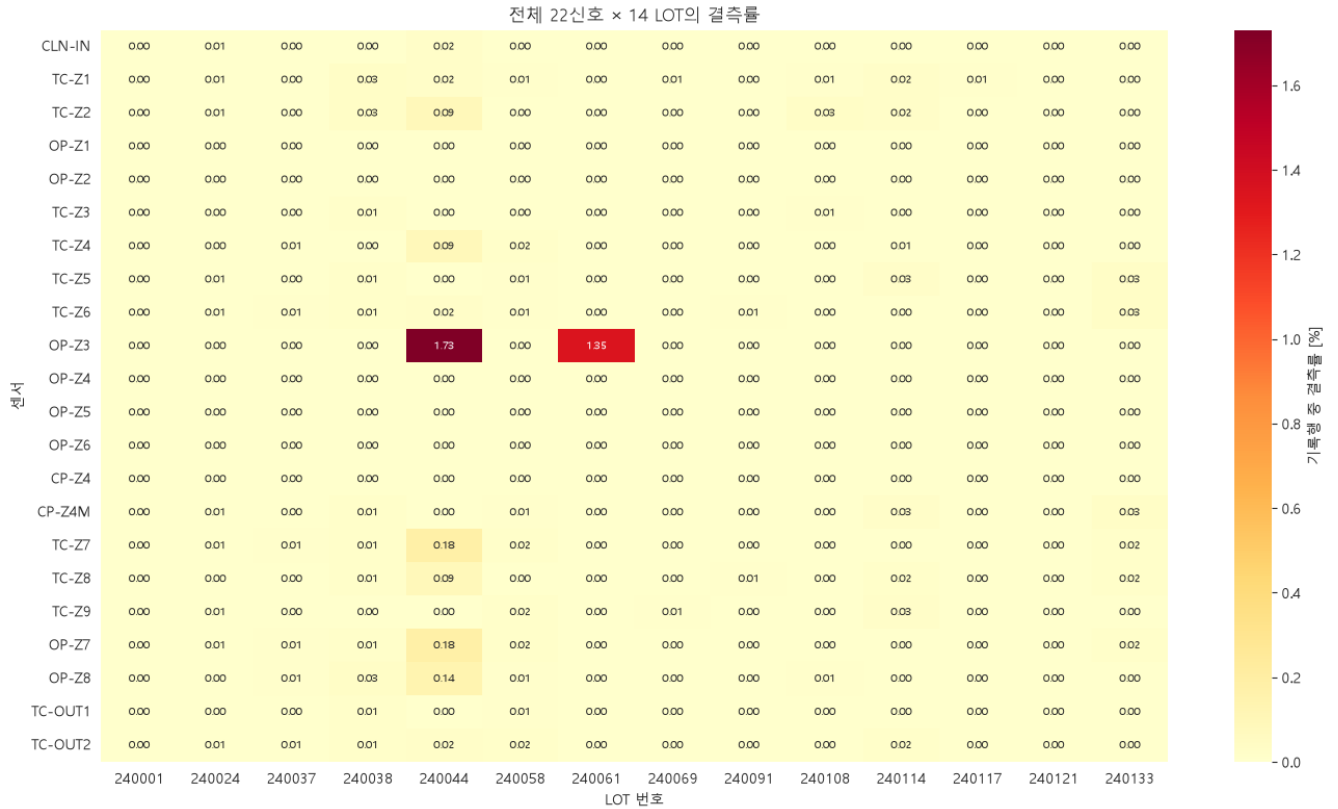


그림 3. 22신호 x 14 LOT 결측률

4. 모든 LOT의 모든 22신호 **Reason:** 특정 LOT·Z3만 고르면 다른 존·CP·출측 변화가 가려진다. **How:** 각 연속구간 안의 30초 평균을 표시하고 통계는 원본에서 계산한다. 공백을 가로질러 선을 잇지 않는다. **What / When:** 각 LOT의 시작부터 경과분. 센서는 **입측/전단 TC → Z3~Z6 → 후단/출측 TC → OP → CP** 순서로 읽는다. CP-Z4M은 작은 수치이므로 별도 축의 과학적 표기까지 읽는다. **주의:** 30초 평균은 짧은 급변을 약화시킬 수 있다. 아래 원본 최솟값·최댓값·변화율 표를 함께 확인한다. TC 이외 서로 다른 단위를 크기로 비교하지 않는다.

LOT 240001 · 22신호 상세 **목적:** 이 LOT에서 온도·출력·CP 변화가 같은 시점에 나타나는지 확인한다. **방법:** 아래 8패널을 세로로 비교하고, 원본 통계표에서 첫·끝 10분 변화와 결측을 확인한다. 같은 센서는 다른 LOT에서도 같은 색이다.

When: 2024-01-02 03:36:00 ~ 2024-01-02 15:04:30 / **688.5분**, 40,402행, 강종 후보 **SGCC**.

Result: TC-Z3 첫 10분 **860.317°C → 끝 10분 859.541°C**, 차이 **-0.776°C**. OP-Z3는 **79.705% → 80.005%**, 차이 **+0.300%p**, 전체 결측 **0.000%**.

먼저 볼 지점: 이 LOT의 TC 신호 중 초후반 차이 절댓값이 가장 큰 것은 **TC-OUT1 / -10.433°C**다. 해당 패널을 OP·CP 패널의 같은 경과분과 대조한다. 이 순위는 점검 위치 선정용이며 센서별 정상 범위가 다른 점을 고려해야 한다.

가설·결론: 같은 시점의 동반 변화는 공동 운전조건·제어 반응·설비 상태 변화의 후보 근거다. 시작과 끝 평균만으로 전체가 단조 상승·하강했다고 말할 수 없으며 중간 흔들림은 선 그래프에서 확인한다. **활용:** 이 LOT의 평균·변동성·실제 초당 변화율을 다음 LOT와 비교한다. 목표온도·모드가 없어 정상/고장 판정은 보류한다.

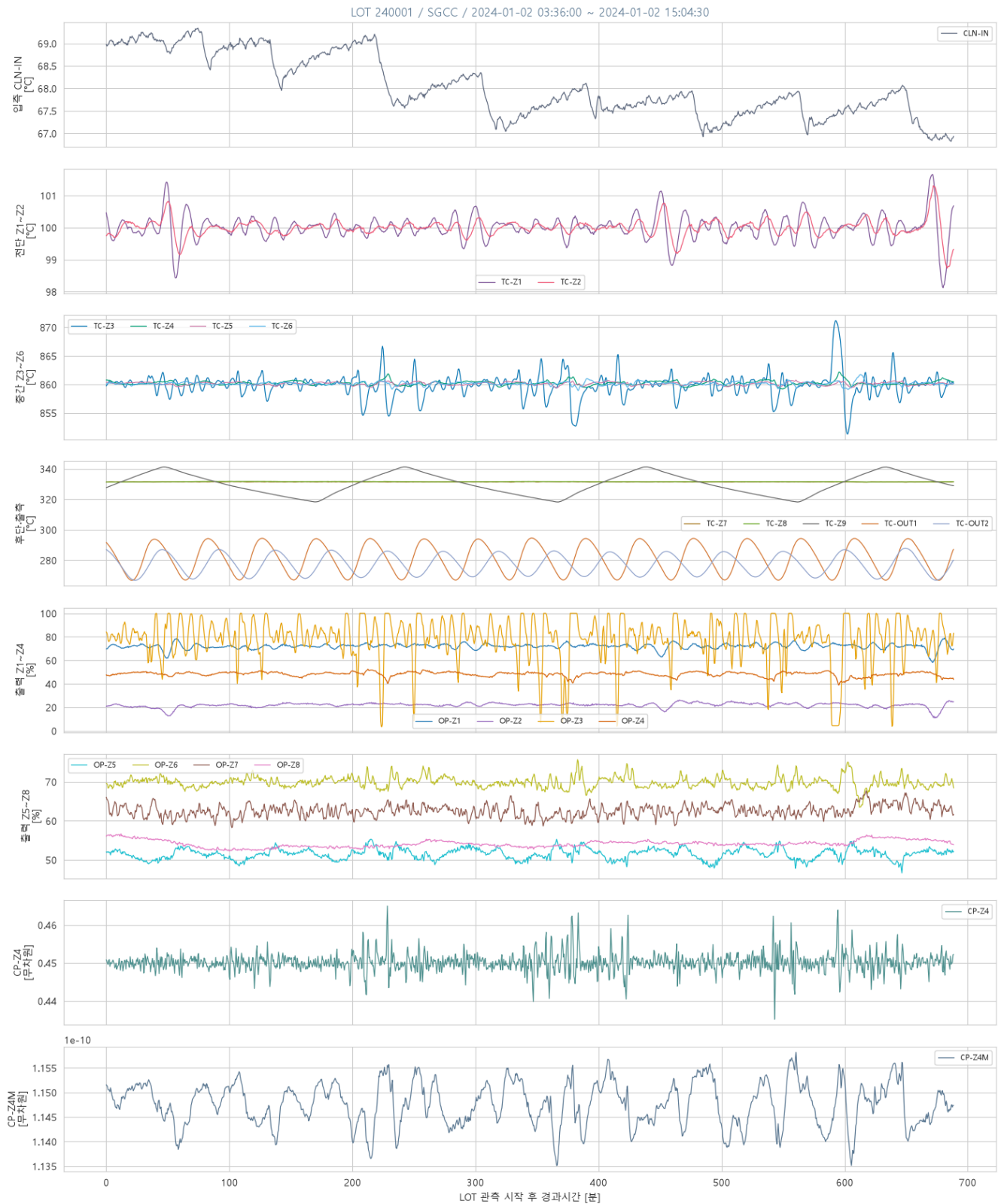


그림 4. LOT 240001 (SGCC) 22신호 상세

LOT 240024 · 22신호 상세 **목적:** 이 LOT에서 온도·출력·CP 변화가 같은 시점에 나타나는지 확인한다. **방법:** 아래 8패널을 세로로 비교하고, 원본 통계표에서 첫·끝 10분 변화와 결측을 확인한다. 같은 센서는 다른 LOT에서도 같은 색 이다.

When: 2024-03-07 21:22:00 ~ 2024-03-08 06:29:48 / **547.8분**, 31,729행, 강종 후보 **SPFH590**.

Result: TC-Z3 첫 10분 860.208°C → 끝 10분 860.715°C, 차이 +0.507°C. OP-Z3는 87.397% → 85.593%, 차이 -1.804%p, 전체 결측 0.000%.

먼저 볼 지점: 이 LOT의 TC 신호 중 초후반 차이 절댓값이 가장 큰 것은 TC-OUT1 / +21.998°C다. 해당 패널을 OP·CP 패널의 같은 경과분과 대조한다. 이 순위는 점검 위치 선정용이며 센서별 정상 범위가 다른 점을 고려해야 한다.

가설·결론: 같은 시점의 동반 변화는 공동 운전조건·제어 반응·설비 상태 변화의 후보 근거다. 시작과 끝 평균만으로 전체가 단조 상승·하강했다고 말할 수 없으며 중간 흔들림은 선 그래프에서 확인한다. **활용:** 이 LOT의 평균·변동성·실제 초당 변화율을 다음 LOT와 비교한다. 목표온도·모드가 없어 정상/고장 판정은 보류한다.

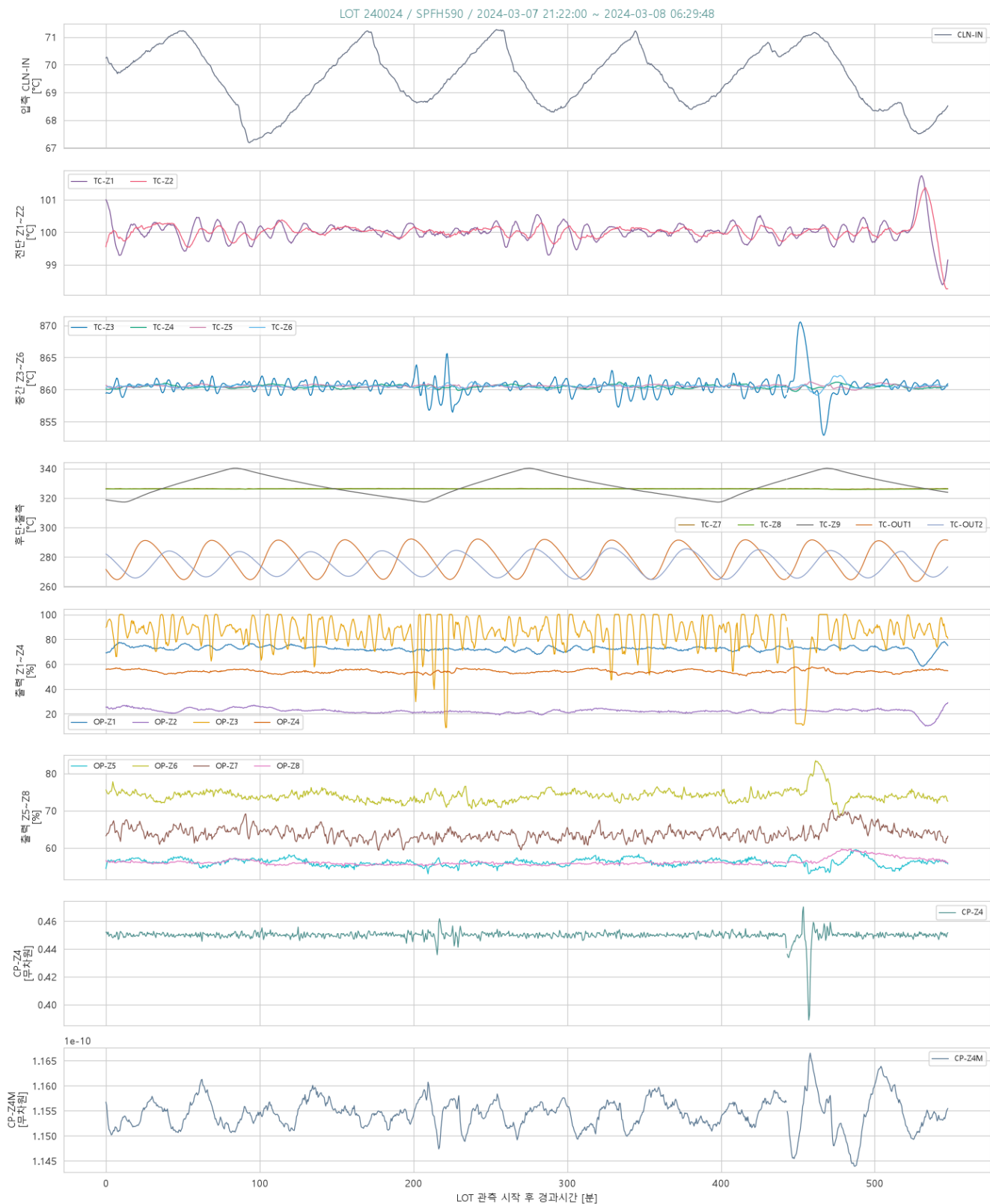


그림 5. LOT 240024 (SPFH590) 22신호 상세

LOT 240037 · 22신호 상세 **목적:** 이 LOT에서 온도·출력·CP 변화가 같은 시점에 나타나는지 확인한다. **방법:** 아래 8패널을 세로로 비교하고, 원본 통계표에서 첫·끝 10분 변화와 결측을 확인한다. 같은 센서는 다른 LOT에서도 같은 색 이다.

When: 2024-04-13 23:16:00 ~ 2024-04-14 09:27:19 / **611.3분**, 35,348행, 강종 후보 **SPCE**.

Result: TC-Z3 첫 10분 861.497°C → 끝 10분 860.326°C, 차이 -1.171°C. OP-Z3는 76.498% → 88.321%, 차이 +11.823%p, 전체 결측 0.000%.

먼저 볼 지점: 이 LOT의 TC 신호 중 초후반 차이 절댓값이 가장 큰 것은 TC-Z9 / +3.219°C다. 해당 패넬을 OP·CP 패넬의 같은 경과분과 대조한다. 이 순위는 점검 위치 선정용이며 센서별 정상 범위가 다른 점을 고려해야 한다.

가설·결론: 같은 시점의 동반 변화는 공동 운전조건·제어 반응·설비 상태 변화의 후보 근거다. 시작과 끝 평균만으로 전체가 단조 상승·하강했다고 말할 수 없으며 중간 흔들림은 선 그래프에서 확인한다. **활용:** 이 LOT의 평균·변동성·실제 초당 변화율을 다음 LOT와 비교한다. 목표온도·모드가 없어 정상/고장 판정은 보류한다.



그림 6. LOT 240037 (SPCE) 22신호 상세

LOT 240038 · 22신호 상세 **목적:** 이 LOT에서 온도·출력·CP 변화가 같은 시점에 나타나는지 확인한다. **방법:** 아래 8패널을 세로로 비교하고, 원본 통계표에서 첫·끝 10분 변화와 결측을 확인한다. 같은 센서는 다른 LOT에서도 같은 색 이다.

When: 2024-04-16 11:35:00 ~ 2024-04-16 13:39:56 / **124.9분**, 7,342행, 강종 후보 **SPCEN**.

Result: TC-Z3 첫 10분 861.825°C → 끝 10분 862.192°C, 차이 +0.367°C. OP-Z3는 89.365% → 83.176%, 차이 -6.189%p, 전체 결측 0.000%.

먼저 볼 지점: 이 LOT의 TC 신호 중 초후반 차이 절댓값이 가장 큰 것은 TC-OUT1 / -15.337°C다. 해당 패넬을 OP·CP 패넬의 같은 경과분과 대조한다. 이 순위는 점검 위치 선정용이며 센서별 정상 범위가 다른 점을 고려해야 한다.

가설·결론: 같은 시점의 동반 변화는 공동 운전조건·제어 반응·설비 상태 변화의 후보 근거다. 시작과 끝 평균만으로 전체가 단조 상승·하강했다고 말할 수 없으며 중간 흔들림은 선 그래프에서 확인한다. **활용:** 이 LOT의 평균·변동성·실제 초당 변화율을 다음 LOT와 비교한다. 목표온도·모드가 없어 정상/고장 판정은 보류한다.

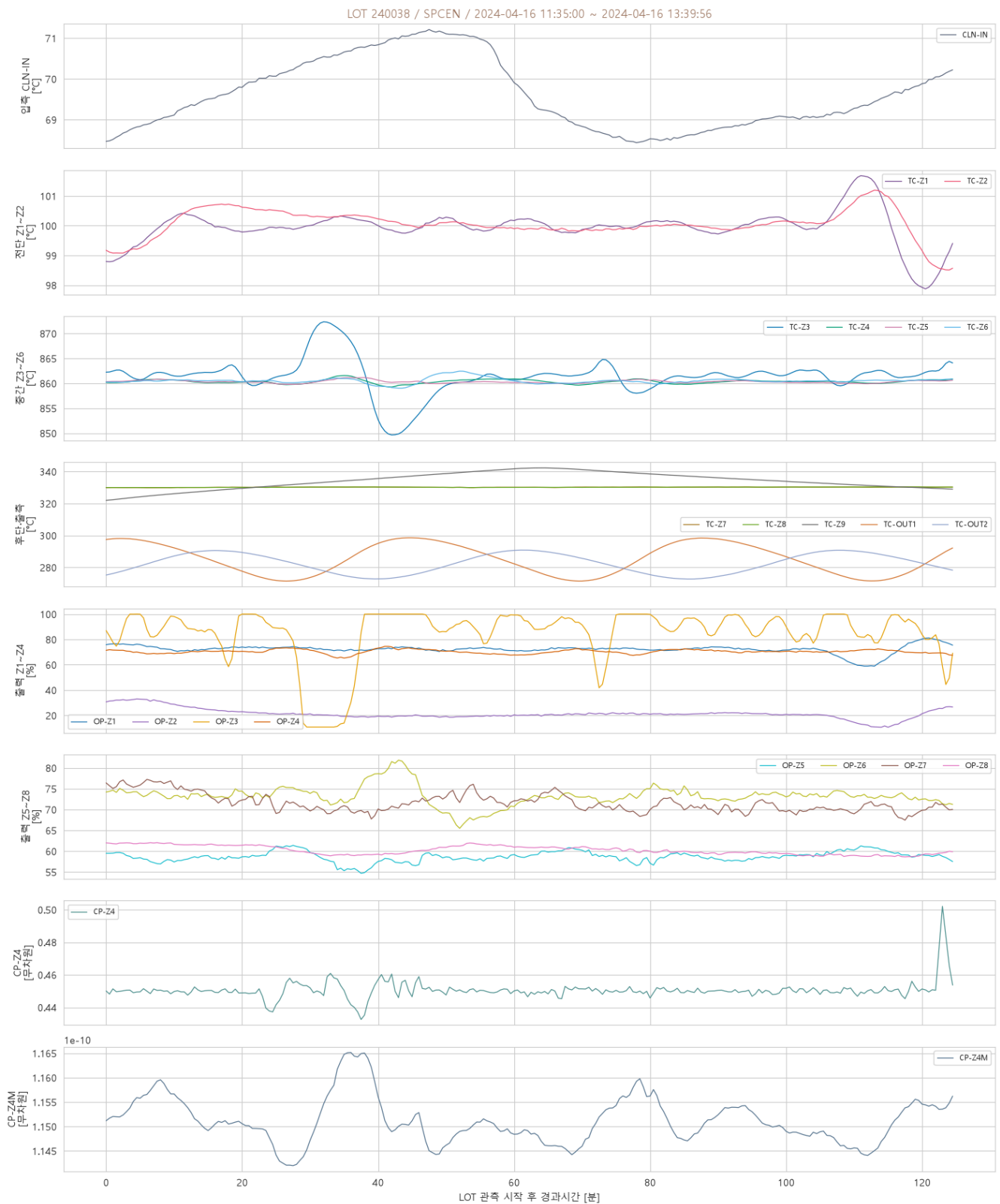


그림 7. LOT 240038 (SPEN) 22신호 상세

LOT 240044 · 22신호 상세 **목적:** 이 LOT에서 온도·출력·CP 변화가 같은 시점에 나타나는지 확인한다. **방법:** 아래 8패널을 세로로 비교하고, 원본 통계표에서 첫·끝 10분 변화와 결측을 확인한다. 같은 센서는 다른 LOT에서도 같은 색 이다.

When: 2024-05-03 18:50:00 ~ 2024-05-03 20:04:38 / **74.6분**, 4,334행, 강종 후보 **SPHC**.

Result: TC-Z3 첫 10분 858.976°C → 끝 10분 857.878°C, 차이 -1.098°C. OP-Z3는 74.773% → 73.030%, 차이 -1.743%p, 전체 결측 1.731%.

먼저 볼 지점: 이 LOT의 TC 신호 중 초후반 차이 절댓값이 가장 큰 것은 TC-OUT2 / -12.201°C다. 해당 패널을 OP·CP 패널의 같은 경과분과 대조한다. 이 순위는 점검 위치 선정용이며 센서별 정상 범위가 다른 점을 고려해야 한다.

가설·결론: 같은 시점의 동반 변화는 공동 운전조건·제어 반응·설비 상태 변화의 후보 근거다. 시작과 끝 평균만으로 전체가 단조 상승·하강했다고 말할 수 없으며 중간 흔들림은 선 그래프에서 확인한다. **활용:** 이 LOT의 평균·변동성·실제 초당 변화율을 다음 LOT와 비교한다. 목표온도·모드가 없어 정상/고장 판정은 보류한다.

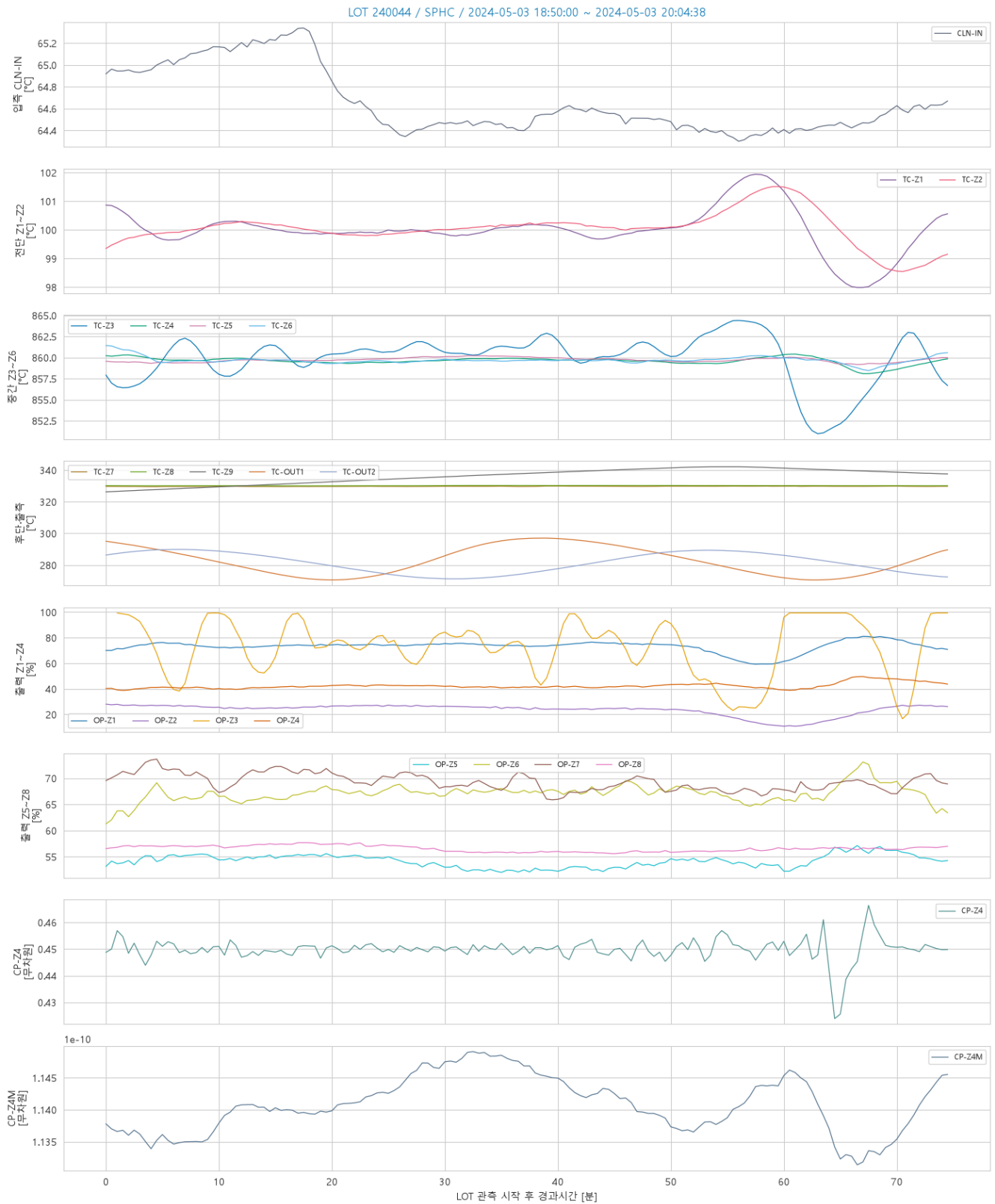


그림 8. LOT 240044 (SPHC) 22신호 상세

LOT 240058 · 22신호 상세 **목적:** 이 LOT에서 온도·출력·CP 변화가 같은 시점에 나타나는지 확인한다. **방법:** 아래 8패널을 세로로 비교하고, 원본 통계표에서 첫·끝 10분 변화와 결측을 확인한다. 같은 센서는 다른 LOT에서도 같은 색 이다.

When: 2024-06-09 05:26:00 ~ 2024-06-09 09:02:53 / **216.9분**, 12,559행, 강종 후보 **DP590**.

Result: TC-Z3 첫 10분 860.562°C → 끝 10분 820.479°C, 차이 -40.083°C. OP-Z3는 86.653% → 20.927%, 차이 -65.726%p, 전체 결측 0.000%.

먼저 볼 지점: 이 LOT의 TC 신호 중 초후반 차이 절댓값이 가장 큰 것은 **TC-Z3 / -40.083°C**다. 해당 패넬을 OP·CP 패넬의 같은 경과분과 대조한다. 이 순위는 점검 위치 선정용이며 센서별 정상 범위가 다른 점을 고려해야 한다.

가설·결론: 같은 시점의 동반 변화는 공동 운전조건·제어 반응·설비 상태 변화의 후보 근거다. 시작과 끝 평균만으로 전체가 단조 상승·하강했다고 말할 수 없으며 중간 흔들림은 선 그래프에서 확인한다. **활용:** 이 LOT의 평균·변동성·실제 초당 변화율을 다음 LOT와 비교한다. 목표온도·모드가 없어 정상/고장 판정은 보류한다.

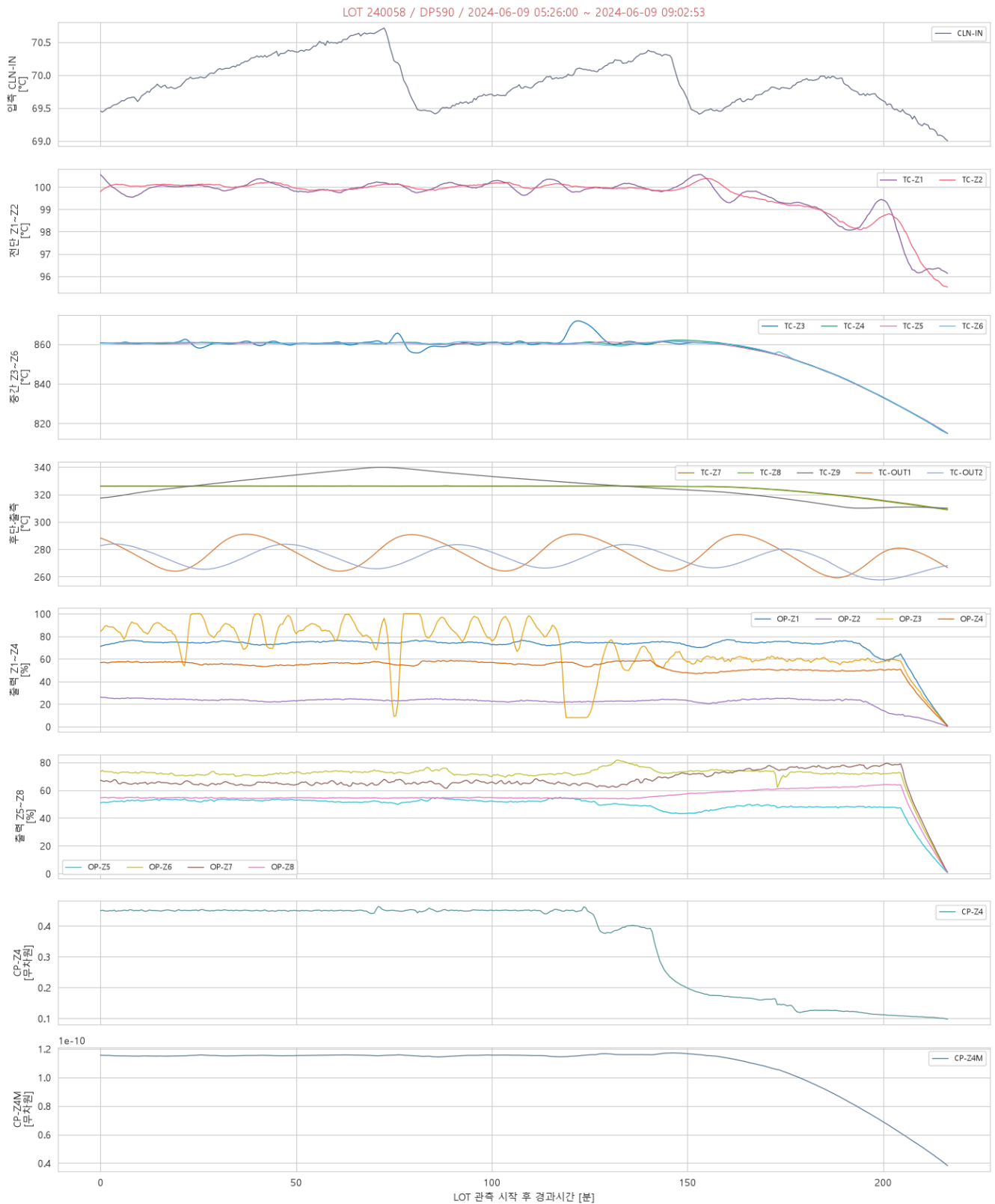


그림 9. LOT 240058 (DP590) 22신호 상세

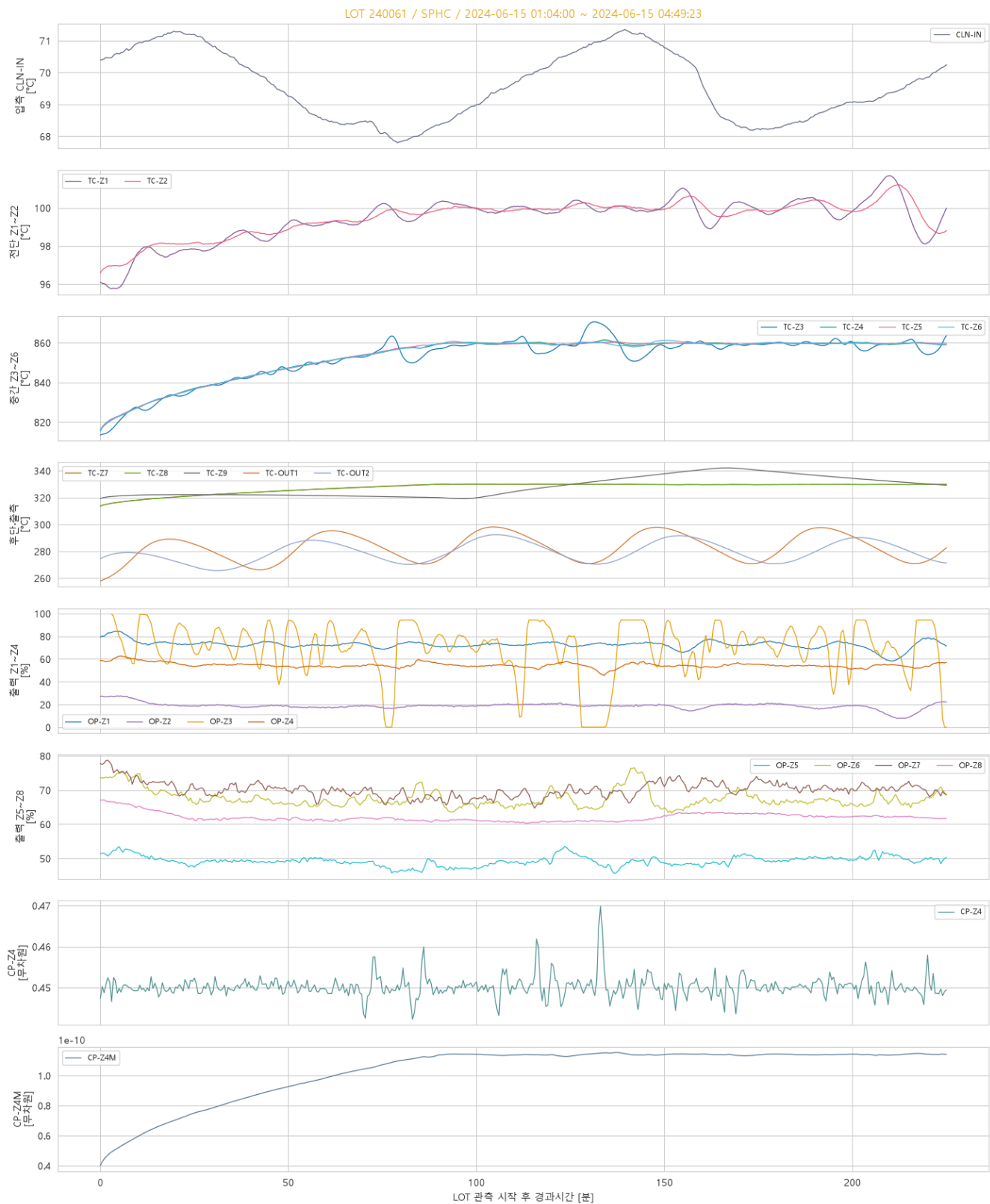
LOT 240061 · 22신호 상세 **목적:** 이 LOT에서 온도·출력·CP 변화가 같은 시점에 나타나는지 확인한다. **방법:** 아래 8패널을 세로로 비교하고, 원본 통계표에서 첫·끝 10분 변화와 결측을 확인한다. 같은 센서는 다른 LOT에서도 같은 색 이다.

When: 2024-06-15 01:04:00 ~ 2024-06-15 04:49:23 / **225.4분**, 13,299행, 강종 후보 **SPHC**.

Result: TC-Z3 첫 10분 820.198°C → 끝 10분 857.505°C, 차이 +37.307°C. OP-Z3는 73.276% → 68.832%, 차이 -4.444%p, 전체 결측 1.346%.

먼저 볼 지점: 이 LOT의 TC 신호 중 초후반 차이 절댓값이 가장 큰 것은 TC-Z3 / +37.307°C다. 해당 패넬을 OP·CP 패넬의 같은 경과분과 대조한다. 이 순위는 점검 위치 선정용이며 센서별 정상 범위가 다른 점을 고려해야 한다.

가설·결론: 같은 시점의 동반 변화는 공동 운전조건·제어 반응·설비 상태 변화의 후보 근거다. 시작과 끝 평균만으로 전체가 단조 상승·하강했다고 말할 수 없으며 중간 흔들림은 선 그래프에서 확인한다. **활용:** 이 LOT의 평균·변동성·실제 초당 변화율을 다음 LOT와 비교한다. 목표온도·모드가 없어 정상/고장 판정은 보류한다.



LOT 240069 · 22신호 상세 **목적:** 이 LOT에서 온도·출력·CP 변화가 같은 시점에 나타나는지 확인한다. **방법:** 아래 8패널을 세로로 비교하고, 원본 통계표에서 첫·끝 10분 변화와 결측을 확인한다. 같은 센서는 다른 LOT에서도 같은 색 이다.

When: 2024-07-07 16:57:00 ~ 2024-07-08 06:29:34 / **812.6분**, 46,836행, 강종 후보 **SPHC**.

Result: TC-Z3 첫 10분 857.797°C → 끝 10분 858.199°C, 차이 +0.401°C. OP-Z3는 64.232% → 70.250%, 차이 +6.018%p, 전체 결측 0.000%.

먼저 볼 지점: 이 LOT의 TC 신호 중 초후반 차이 절댓값이 가장 큰 것은 TC-OUT1 / -14.997°C다. 해당 패넬을 OP·CP 패넬의 같은 경과분과 대조한다. 이 순위는 점검 위치 선정용이며 센서별 정상 범위가 다른 점을 고려해야 한다.

가설·결론: 같은 시점의 동반 변화는 공동 운전조건·제어 반응·설비 상태 변화의 후보 근거다. 시작과 끝 평균만으로 전체가 단조 상승·하강했다고 말할 수 없으며 중간 흔들림은 선 그래프에서 확인한다. **활용:** 이 LOT의 평균·변동성·실제 초당 변화율을 다음 LOT와 비교한다. 목표온도·모드가 없어 정상/고장 판정은 보류한다.

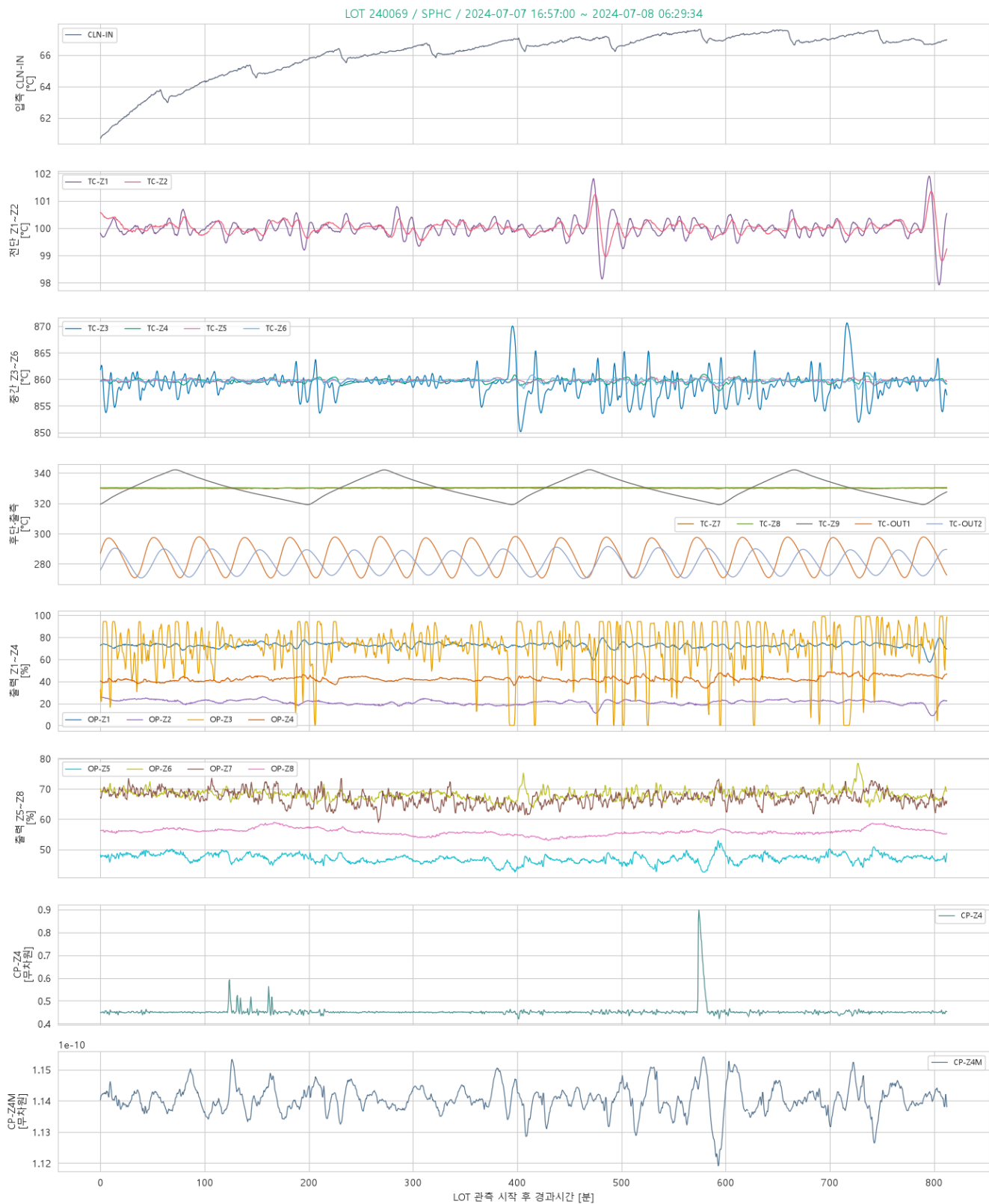


그림 11. LOT 240069 (SPHC) 22신호 상세

LOT 240091 · 22신호 상세 **목적:** 이 LOT에서 온도·출력·CP 변화가 같은 시점에 나타나는지 확인한다. **방법:** 아래 8패널을 세로로 비교하고, 원본 통계표에서 첫·끝 10분 변화와 결측을 확인한다. 같은 센서는 다른 LOT에서도 같은 색 이다.

When: 2024-09-08 22:03:00 ~ 2024-09-09 08:44:12 / **641.2분**, 37,633행, 강종 후보 **SPHC**.

Result: TC-Z3 첫 10분 859.592°C → 끝 10분 857.725°C, 차이 -1.867°C. OP-Z3는 78.060% → 83.749%, 차이 +5.689%p, 전체 결측 0.000%.

먼저 볼 지점: 이 LOT의 TC 신호 중 초후반 차이 절댓값이 가장 큰 것은 TC-Z9 / -8.255°C다. 해당 패넬을 OP·CP 패넬의 같은 경과분과 대조한다. 이 순위는 점검 위치 선정용이며 센서별 정상 범위가 다른 점을 고려해야 한다.

가설·결론: 같은 시점의 동반 변화는 공동 운전조건·제어 반응·설비 상태 변화의 후보 근거다. 시작과 끝 평균만으로 전체가 단조 상승·하강했다고 말할 수 없으며 중간 흔들림은 선 그래프에서 확인한다. **활용:** 이 LOT의 평균·변동성·실제 초당 변화율을 다음 LOT와 비교한다. 목표온도·모드가 없어 정상/고장 판정은 보류한다.



그림 12. LOT 240091 (SPHC) 22신호 상세

LOT 240108 · 22신호 상세 **목적:** 이 LOT에서 온도·출력·CP 변화가 같은 시점에 나타나는지 확인한다. **방법:** 아래 8패널을 세로로 비교하고, 원본 통계표에서 첫·끝 10분 변화와 결측을 확인한다. 같은 센서는 다른 LOT에서도 같은 색 이다.

When: 2024-10-18 04:05:00 ~ 2024-10-18 11:50:53 / **465.9분**, 26,982행, 강종 후보 **SPFH590**.

Result: TC-Z3 첫 10분 861.206°C → 끝 10분 860.053°C, 차이 -1.152°C. OP-Z3는 87.070% → 89.626%, 차이 +2.556%p, 전체 결측 0.000%.

먼저 볼 지점: 이 LOT의 TC 신호 중 초후반 차이 절댓값이 가장 큰 것은 TC-Z9 / +22.045°C다. 해당 패넬을 OP·CP 패넬의 같은 경과분과 대조한다. 이 순위는 점검 위치 선정용이며 센서별 정상 범위가 다른 점을 고려해야 한다.

가설·결론: 같은 시점의 동반 변화는 공동 운전조건·제어 반응·설비 상태 변화의 후보 근거다. 시작과 끝 평균만으로 전체가 단조 상승·하강했다고 말할 수 없으며 중간 흔들림은 선 그래프에서 확인한다. **활용:** 이 LOT의 평균·변동성·실제 초당 변화율을 다음 LOT와 비교한다. 목표온도·모드가 없어 정상/고장 판정은 보류한다.



그림 13. LOT 240108 (SPFH590) 22신호 상세

LOT 240114 · 22신호 상세 **목적:** 이 LOT에서 온도·출력·CP 변화가 같은 시점에 나타나는지 확인한다. **방법:** 아래 8패널을 세로로 비교하고, 원본 통계표에서 첫·끝 10분 변화와 결측을 확인한다. 같은 센서는 다른 LOT에서도 같은 색 이다.

When: 2024-11-04 15:40:00 ~ 2024-11-04 20:59:02 / **319.0분**, 18,763행, 강종 후보 **SPCEN**.

Result: TC-Z3 첫 10분 855.723°C → 끝 10분 819.020°C, 차이 -36.703°C. OP-Z3는 94.198% → 30.172%, 차이 -64.026%p, 전체 결측 0.000%.

먼저 볼 지점: 이 LOT의 TC 신호 중 초후반 차이 절댓값이 가장 큰 것은 TC-Z4 / -40.420°C다. 해당 패널을 OP·CP 패널의 같은 경과분과 대조한다. 이 순위는 점검 위치 선정용이며 센서별 정상 범위가 다른 점을 고려해야 한다.

가설·결론: 같은 시점의 동반 변화는 공동 운전조건·제어 반응·설비 상태 변화의 후보 근거다. 시작과 끝 평균만으로 전체가 단조 상승·하강했다고 말할 수 없으며 중간 흔들림은 선 그래프에서 확인한다. **활용:** 이 LOT의 평균·변동성·실제 초당 변화율을 다음 LOT와 비교한다. 목표온도·모드가 없어 정상/고장 판정은 보류한다.



그림 14. LOT 240114 (SPEN) 22신호 상세

LOT 240117 · 22신호 상세 **목적:** 이 LOT에서 온도·출력·CP 변화가 같은 시점에 나타나는지 확인한다. **방법:** 아래 8패널을 세로로 비교하고, 원본 통계표에서 첫·끝 10분 변화와 결측을 확인한다. 같은 센서는 다른 LOT에서도 같은 색 이다.

When: 2024-11-13 07:08:00 ~ 2024-11-13 14:32:19 / **444.3분**, 25,708행, 강종 후보 **SPCD**.

Result: TC-Z3 첫 10분 822.399°C → 끝 10분 859.316°C, 차이 +36.917°C. OP-Z3는 82.886% → 80.189%, 차이 -2.697%p, 전체 결측 0.000%.

먼저 볼 지점: 이 LOT의 TC 신호 중 초후반 차이 절댓값이 가장 큰 것은 **TC-Z6 / +37.077°C**다. 해당 패넬을 OP·CP 패넬의 같은 경과분과 대조한다. 이 순위는 점검 위치 선정용이며 센서별 정상 범위가 다른 점을 고려해야 한다.

가설·결론: 같은 시점의 동반 변화는 공동 운전조건·제어 반응·설비 상태 변화의 후보 근거다. 시작과 끝 평균만으로 전체가 단조 상승·하강했다고 말할 수 없으며 중간 흔들림은 선 그래프에서 확인한다. **활용:** 이 LOT의 평균·변동성·실제 초당 변화율을 다음 LOT와 비교한다. 목표온도·모드가 없어 정상/고장 판정은 보류한다.

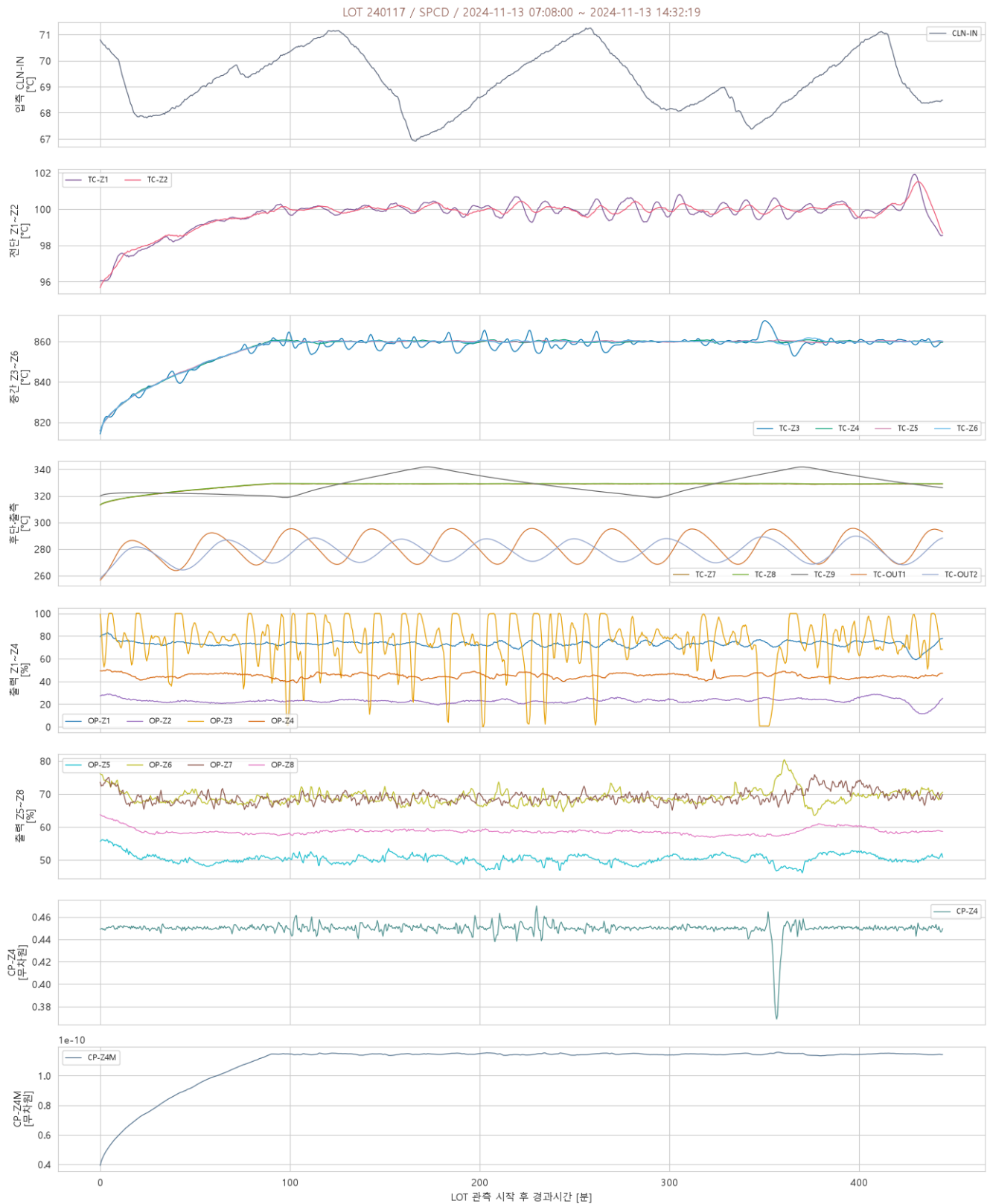


그림 15. LOT 240117 (SPCD) 22신호 상세

LOT 240121 · 22신호 상세 **목적:** 이 LOT에서 온도·출력·CP 변화가 같은 시점에 나타나는지 확인한다. **방법:** 아래 8패널을 세로로 비교하고, 원본 통계표에서 첫·끝 10분 변화와 결측을 확인한다. 같은 센서는 다른 LOT에서도 같은 색 이다.

When: 2024-11-24 07:31:00 ~ 2024-11-24 18:22:12 / **651.2분**, 38,237행, 강종 후보 **SPCE**.

Result: TC-Z3 첫 10분 **861.143°C** → 끝 10분 **860.579°C**, 차이 **-0.564°C**. OP-Z3는 **78.639%** → **85.126%**, 차이 **+6.488%p**, 전체 결측 **0.000%**.

먼저 볼 지점: 이 LOT의 TC 신호 중 초후반 차이 절댓값이 가장 큰 것은 **TC-OUT2 / +12.663°C**다. 해당 패널을 OP·CP 패널의 같은 경과분과 대조한다. 이 순위는 점검 위치 선정용이며 센서별 정상 범위가 다른 점을 고려해야 한다.

가설·결론: 같은 시점의 동반 변화는 공동 운전조건·제어 반응·설비 상태 변화의 후보 근거다. 시작과 끝 평균만으로 전체가 단조 상승·하강했다고 말할 수 없으며 중간 흔들림은 선 그래프에서 확인한다. **활용:** 이 LOT의 평균·변동성·실제 초당 변화율을 다음 LOT와 비교한다. 목표온도·모드가 없어 정상/고장 판정은 보류한다.

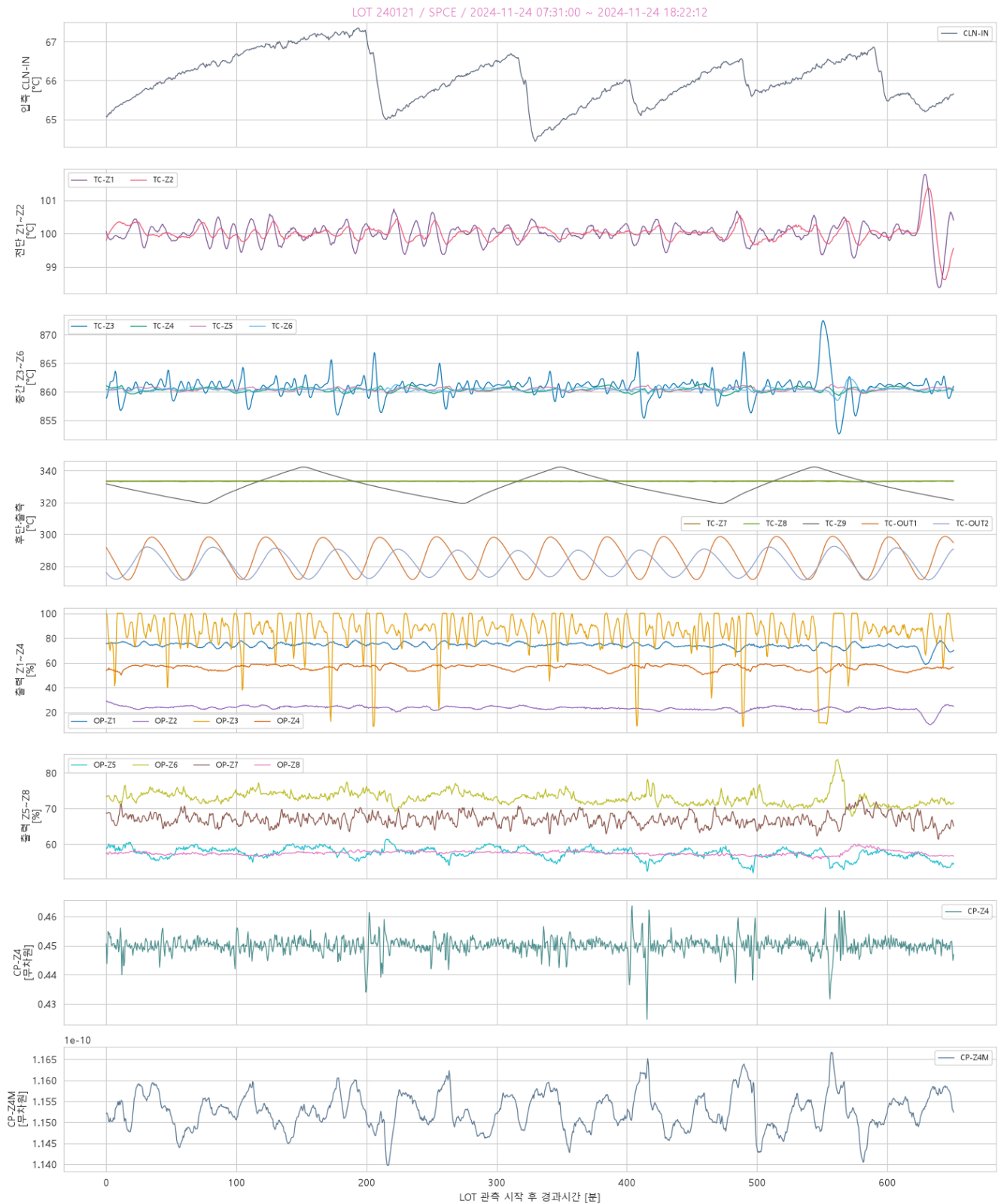


그림 16. LOT 240121 (SPCE) 22신호 상세

LOT 240133 · 22신호 상세 **목적:** 이 LOT에서 온도·출력·CP 변화가 같은 시점에 나타나는지 확인한다. **방법:** 아래 8패널을 세로로 비교하고, 원본 통계표에서 첫·끝 10분 변화와 결측을 확인한다. 같은 센서는 다른 LOT에서도 같은 색 이다.

When: 2024-12-28 14:57:00 ~ 2024-12-28 16:44:24 / **107.4분**, 6,218행, 강종 후보 **SPCE**.

Result: TC-Z3 첫 10분 860.468°C → 끝 10분 859.668°C, 차이 -0.800°C. OP-Z3는 80.544% → 84.738%, 차이 +4.194%p, 전체 결측 0.000%.

먼저 볼 지점: 이 LOT의 TC 신호 중 초후반 차이 절댓값이 가장 큰 것은 TC-Z9 / +11.902°C다. 해당 패넬을 OP·CP 패넬의 같은 경과분과 대조한다. 이 순위는 점검 위치 선정용이며 센서별 정상 범위가 다른 점을 고려해야 한다.

가설·결론: 같은 시점의 동반 변화는 공동 운전조건·제어 반응·설비 상태 변화의 후보 근거다. 시작과 끝 평균만으로 전체가 단조 상승·하강했다고 말할 수 없으며 중간 흔들림은 선 그래프에서 확인한다. **활용:** 이 LOT의 평균·변동성·실제 초당 변화율을 다음 LOT와 비교한다. 목표온도·모드가 없어 정상/고장 판정은 보류한다.

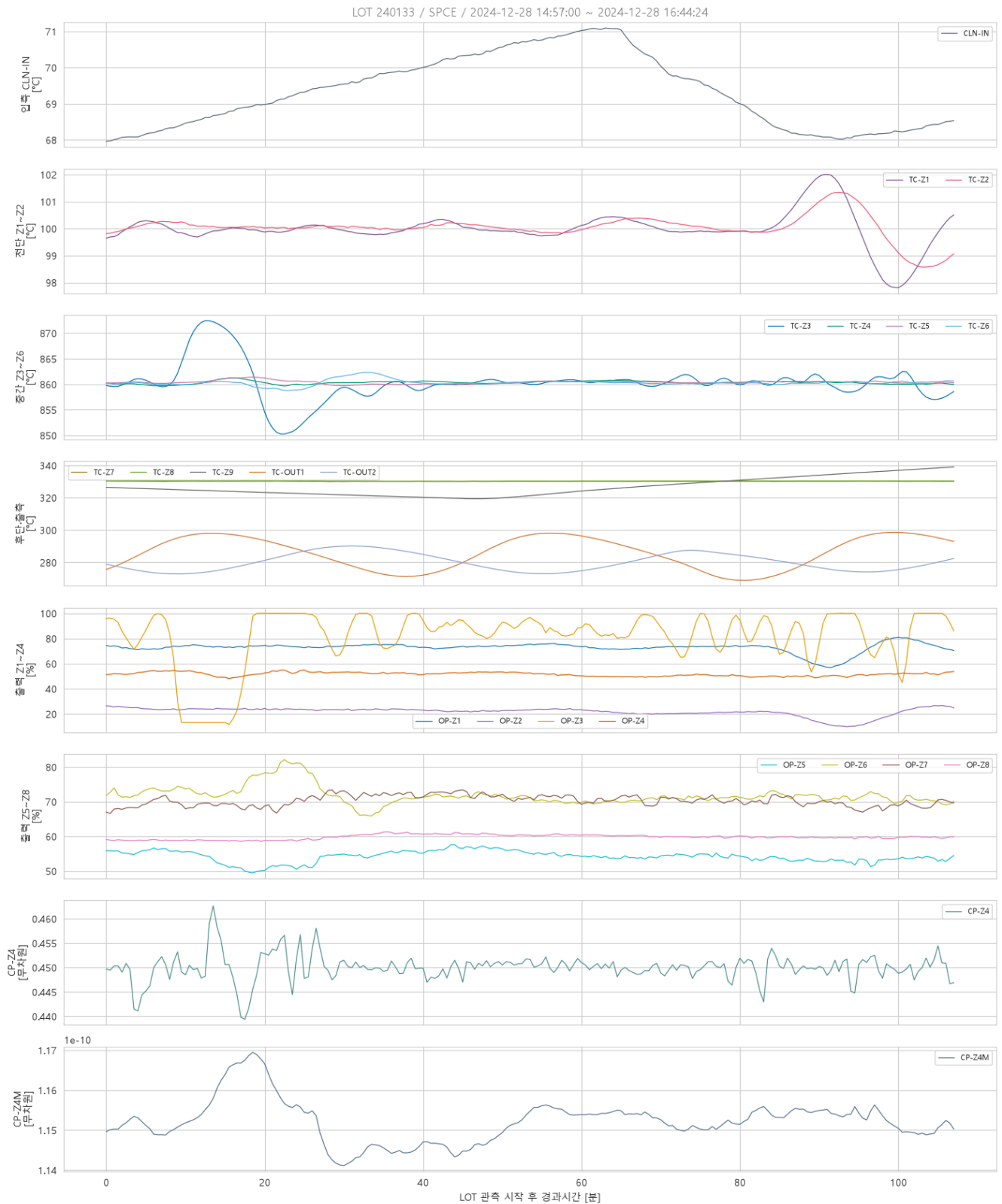


그림 17. LOT 240133 (SPCE) 22신호 상세

5. 조업이벤트와 같은 강종 후보의 시간 흐름 **Reason:** 조업조건 차이를 설비 이상으로 오해하지 않으려면 강종 변경 기록을 먼저 연결해야 한다. **How:** 전체 라인 월별 이벤트를 집계하고 CR1은 전후 10분 관측 여부를 검사한다. LOT 시작시각 일치·구간 내 단일 변경일 때 AFT_VAL을 강종 후보로 연결한다. **What / When:** 월별 막대는 기록 건수, LOT 비교는 관측 시작 후 경과분. 생산량·가동시간으로 보정한 빈도가 아니다.

Result: CR1 강종변경 **134건** 중 전후 10분 모두 센서 행이 있는 건은 **0건**이다. LOT 시작과 변경 기록이 맞아도 변경 전 효과를 비교할 자료가 있다는 뜻은 아니다.

같은 SPHC 후보 4 LOT 중 240061은 Z3 820.198 → 857.505°C, +37.307°C 차이다. 'SPHC이면 온도 흐름이 같다'는 가정만으로 설명하기 어렵다. 목표온도·속도·소재 규격·추출 시작 상태가 대안 설명이다. 강종을 정답 라벨로 쓰지 않고 비교 조건으로 남긴다.

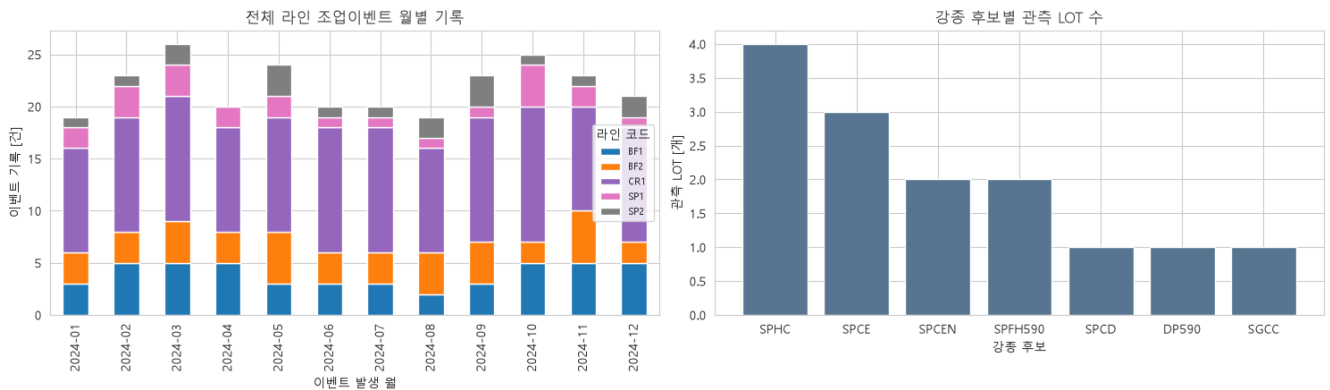


그림 18. 조업이벤트 - 강종별 LOT 수

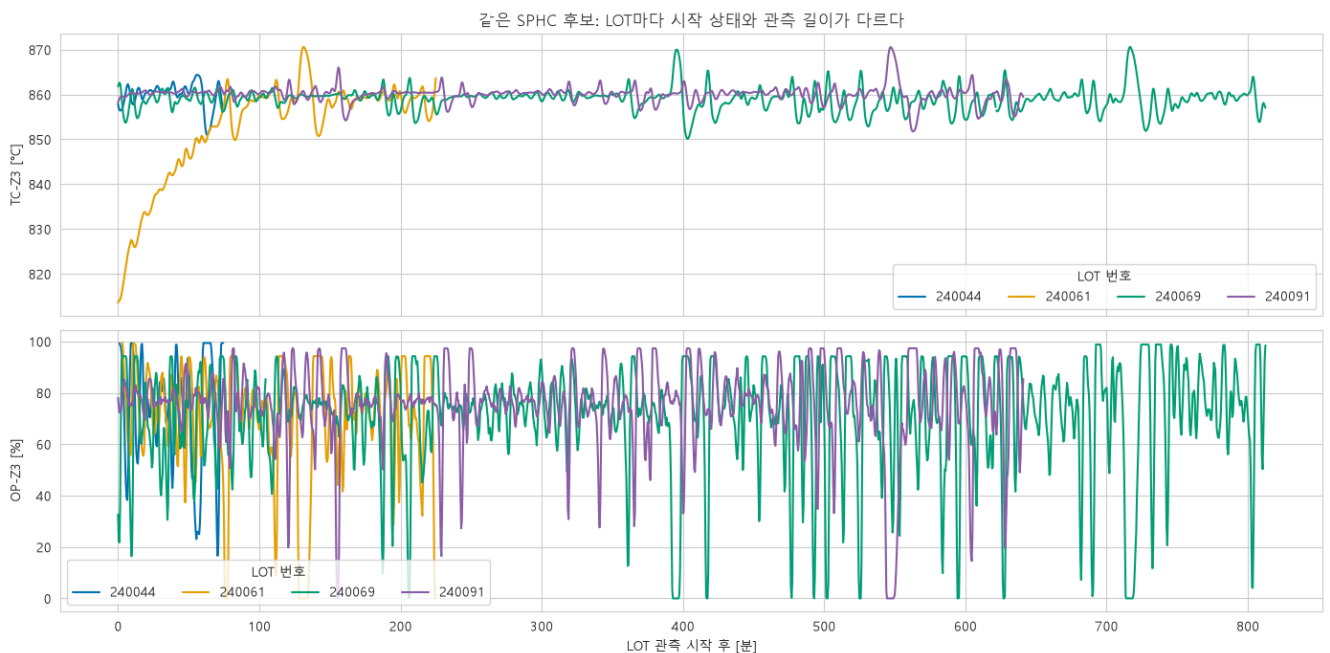


그림 19. SPHC LOT별 TC-Z3 / OP-Z3 비교

6. 어떤 센서끼리 상관이 높고 반복되는가? **Reason:** 연중 자료를 한꺼번에 합친 상관은 LOT 수준 차이나 같은 상승 추세로 커질 수 있다. **How:** 22신호의 모든 쌍을 대상으로 ① 합친 원본 Pearson ② LOT별 원본 Pearson 중앙값 ③ LOT별 실제 초당 변화율 Pearson 중앙값을 비교한다. 변화율 Spearman도 대조한다. **What / When:** 같은 시각·같은 LOT·연속구간 안의 유효쌍만 사용한다. 상수 또는 유효쌍 100 미만은 미산출. 색 범위 -1~1, 무차원이며 0 근처는 선형 관계가 약함을 뜻한다. **상관이 높다고 고장 원인·시간 선행성이 증명되지는 않는다.**

Result: 전체 231쌍을 비교했다. 변화율 상관 중앙값 절댓값 ≥ 0.7 , 같은 부호 ≥ 11 LOT라는 탐색 기준을 동시에 만족한 쌍은 7개다. 가장 큰 쌍은 OP-Z5 ↔ CP-Z4M, 중앙 r -0.960, 같은 부호 14 / 14 LOT이다.

읽기: 왼쪽만 진하고 오른쪽이 열으면 공통 수준·추세가 관계를 크게 보이게 했을 가능성이 있다. 오른쪽도 진하고 LOT별 부호가 반복되면 동반 변화 특징의 근거가 더 강하다. Spearman과 차이가 크면 일부 급변·비선형성도 확인한다.

가설 판단: '상관이 크면 모든 변수를 넣는다'보다, 같은 정보를 반복하는 쌍과 보완 정보를 주는 쌍을 구분하는 쪽으로 좁힌다. TC-TC는 **존 차이·온도 범위**, TC-OP는 **시간 변화·제어 관계**, CP 관계는 **정의 확인 후 후보**로 연결한다. 많은 쌍을 탐색한 결과이며 유의성 검정·인과 증명이 아니다.

상관이 강한 쌍을 구체적으로 읽기

관계	합친 원본 r	LOT별 변화율 r 중앙값	판단
OP-Z5 ↔ CP-Z4M	0.329	-0.960	LOT 구분 전후에 부호가 달라진다. 전체 상관만으로 해석하면 반대 결론이 가능
TC-Z4 ↔ OP-Z4	0.161	-0.956	반복되는 동시 반대 변화. 물리적 원인·선행성은 별개
TC-Z5 ↔ CP-Z4M	1.000	0.898	CP가 TC로부터 계산된 값 인지 생성식 확인 필요. 높은 상관만으로 동일 신호라고 단정하지 않음
TC-Z5 ↔ TC-Z6	0.996	0.111	높은 전체 수준 상관인 강한 초단위 동반 변화까지 뜻하지는 않음

선별 이유: CP 단위는 무차원으로 확인됐지만 의미·생성식은 미확인이다. 따라서 상관 1위라는 이유로 바로 입력하지 않는다. TC·OP 관계는 관측 가능한 상태 특징 후보로, CP는 정의 확인·중복성 검증 대상으로 구분한다.

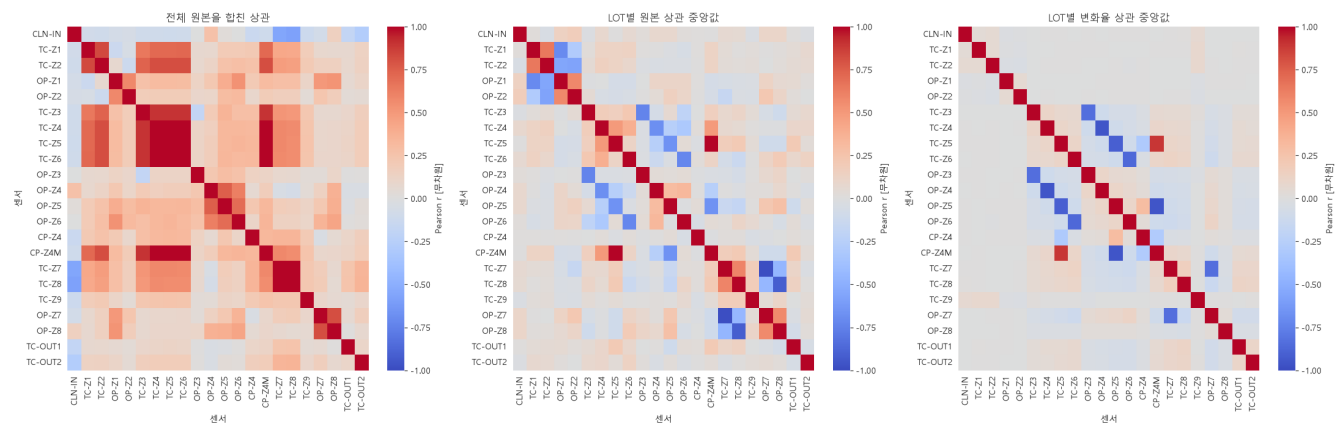


그림 20. 센서 상관 - 원본과 변화율 히트맵

6-1. 실제 산점도와 LOT별 반복성

Reason: 상관 하나에 이상치·특정 LOT가 영향을 줬는지 눈으로 확인한다. **How / What:** 상위 3쌍의 변화율 산점도에 LOT 고정색을 쓰고, 옆 그림에서 모든 LOT의 원자료 기반 r을 본다. 산점도는 표시량을 줄여 100행 간격으로 추출하며 상관계수는 전체 유효쌍으로 계산한다. **When:** 같은 시각의 변화율이다. 시간 선후관계는 다음 절에서 따로 본다.

Result: 위 표가 산점도의 실제 근거다. 점 구름이 좁은 직선에 가깝고 오른쪽 LOT별 점도 같은 부호이면 관계가 특정 LOT 하나에만 의존하지 않는다. **상관 상위쌍을 고른 사후 시각화**이므로 새로운 데이터의 재현을 보장하지 않는다.

활용: 관련 센서를 모두 복제 입력하기보다 차이·범위·변동성을 특징으로 만들고, 이후 시간순 검증에서 TC 단독 대비 결합 특징의 추가 이득을 평가한다.

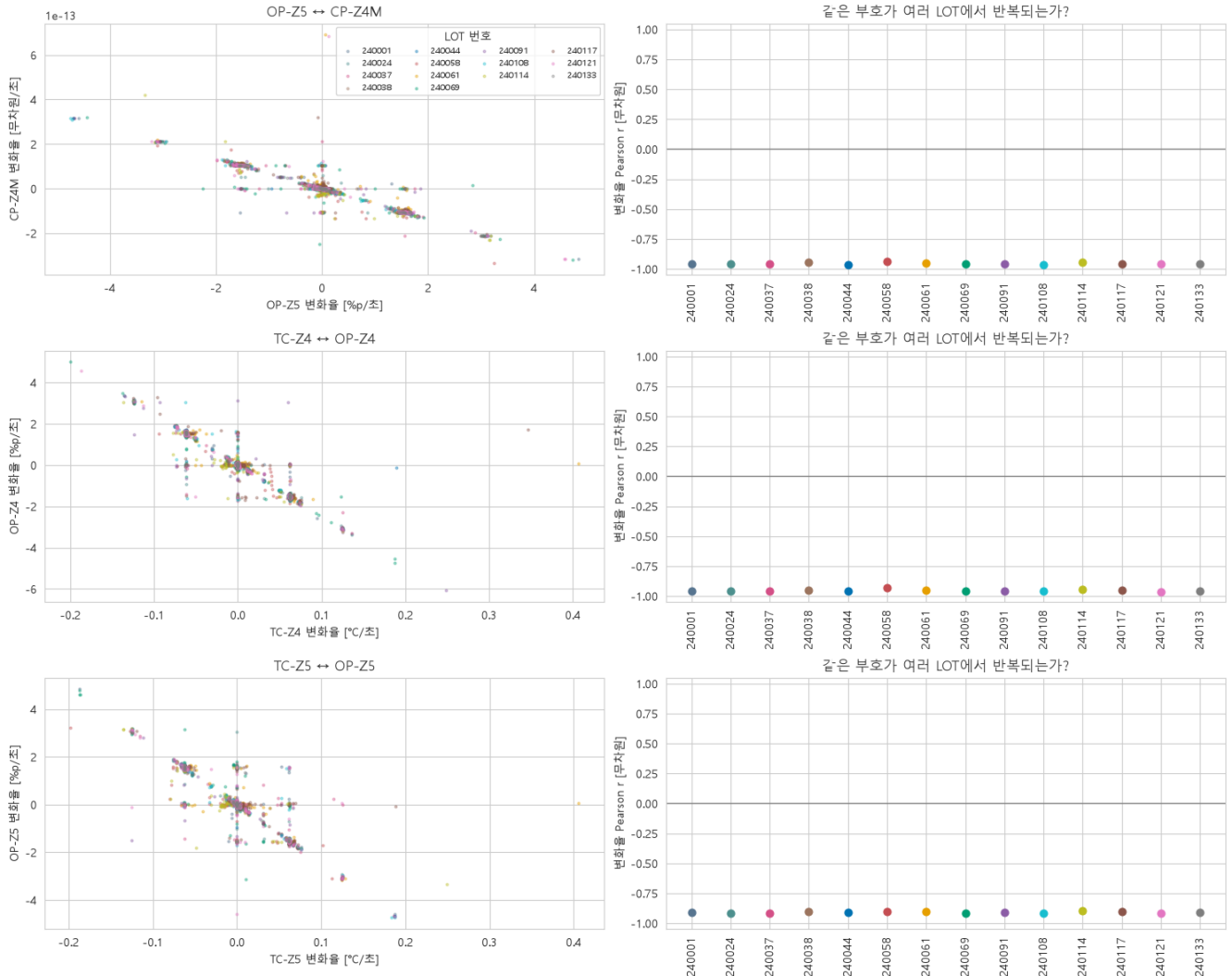


그림 21. 상위 센서쌍 산점도와 LOT별 상관 반복성

6-2. 8개 존의 출력-온도 시차

Reason: 동시 음의 상관을 '출력이 온도를 내린다'고 해석하면 제어 피드백을 인과로 오해할 수 있다. **How:** 같은 세그먼트에서 정확한 타임스탬프를 맞춰 **OP 변화율(t-lag) ↔ TC 변화율(t)**을 계산한다. 행 이동을 초 이동으로 간주하지 않는다. **What / When:** 양수 lag는 출력이 앞선 관측, 음수는 출력이 뒤인 관측이다. 음수는 관계 진단용이고 모델 입력에 미래 출력을 넣지 않는다. ±120·60·30·10초와 0초를 비교한다.

Result: 동시 변화율 상관의 LOT 중앙값은 **Z3 -0.837, Z4 -0.956**이다. 총 **1008 LOT·존·lag 조합**을 확인했다.

가설 판단: '현재 OP만으로 온도 수준을 설명'하는 것은 부족하다. 0초에서 강한 음의 관계가 보여도 제어기 반응·목표 온도·운전 상태가 섞일 수 있다. ±시차별 강도와 LOT 간 일관성을 보고 **관측상의 시간 관계**까지만 말한다.

활용: 과거 60·300초의 TC·OP 평균·변동·변화율, 존 간 차이를 후보로 남긴다. 최적 물리 지연을 확정하려면 목표값(SP)·제어 모드·센서 동기화 정보가 더 필요하다.

시차 결과의 핵심: 0초를 제외한 ±10~120초에서 존별 중앙 r의 최대 절댓값은 **0.048**다. 이번 비교에서는 **동시 관계는 강하지만 뚜렷한 지연 선행관계는 확인되지 않았다**. 60·300초 특징 창을 고장 예측 선행시간으로 해석하지 않는다.

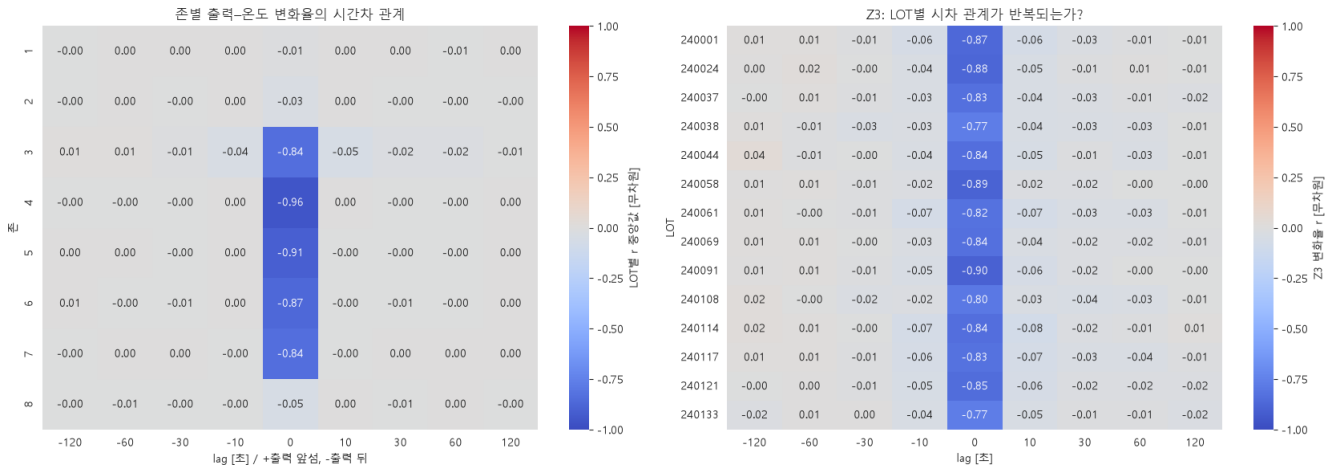


그림 22. 8개 존 출력-온도 시차 상관

7. 정비이력: 발생·대기·작업·기록 정지시간 Reason: 고장 후보의 시점과 실제로 예측 전에 관측한 센서가 있는지 구분해야 한다. **How:** 전체 정비는 설비마스터로 라인을 붙이고, 센서 분석은 CAL01로 제한한다. 감지(DETC_DT), 착수(STRT_DT), 완료(END_DT)를 구분한다. **What / When:** 월별 건수는 감지 월, 대기=착수-감지[분], 작업길이=완료-착수[분], DOWN_MIN은 별도의 기록 정지시간[분]. 완료시각을 재가동 확인시각으로 단정하지 않는다.

Result: CAL01 44건의 유형별 건수·시간은 위 표와 같다. 고장모드가 기재된 작업은 20건이며, 작업길이와 DOWN_MIN이 일치하지 않는 작업은 34건이다.

가설 판단: 작업시간 전체를 설비 정지시간으로 대체하지 않는다. 월별 정비 건수는 가동시간·생산량이 없어 고장률이 아니고 BM 코드·고장모드 기재만으로 센서 이상 라벨을 확정하지 않는다. **활용:** 감지 이전을 전조 탐색 시점으로 삼고, 감지·작업 후 생기는 결과 컬럼은 모델 입력에서 분리한다.

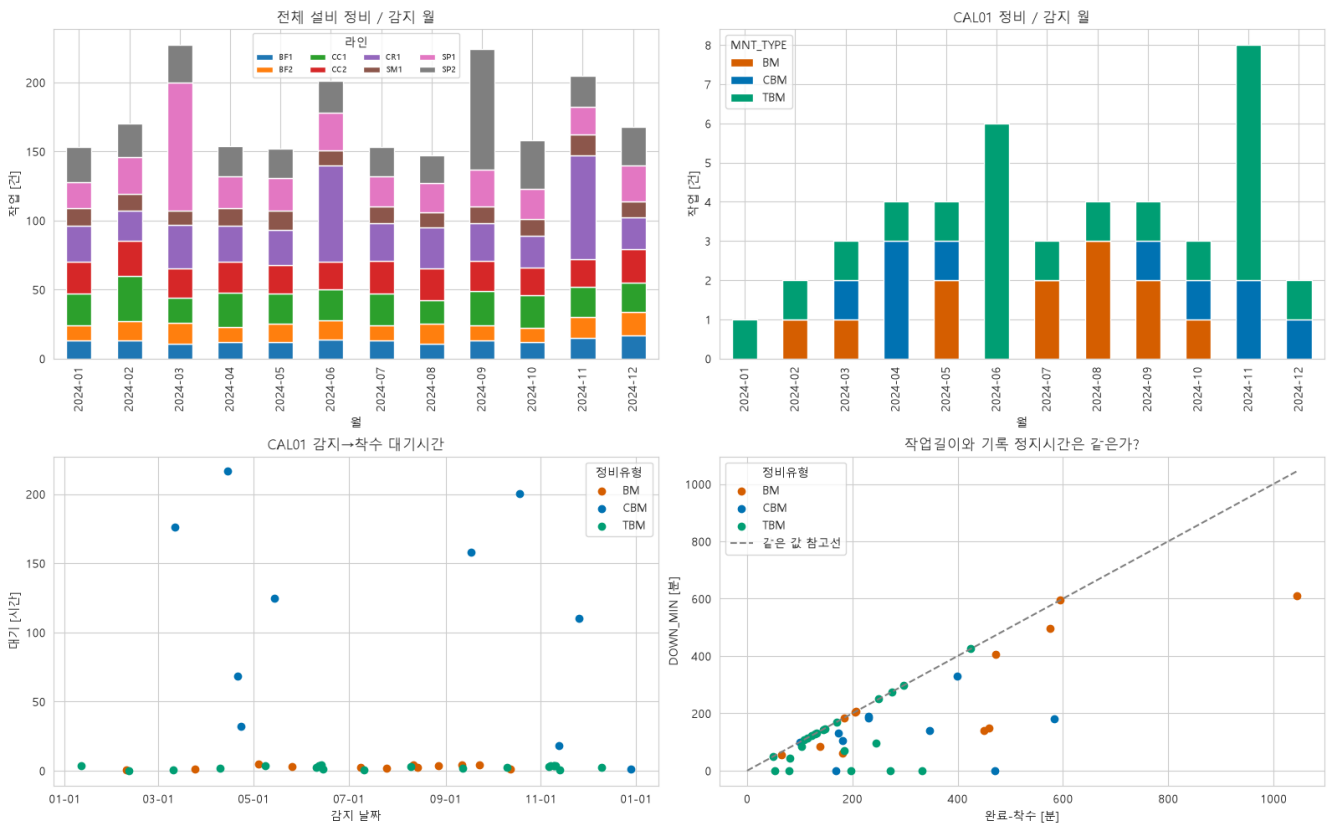


그림 23. 정비이력의 감지·착수·완료·정지시간

7-1. 감지 전 관측과 작업 전후 비교 가능성

Reason: 사건이 있어도 직전 센서가 없으면 전조를 학습하거나 조기 경보를 평가할 수 없다. **How:** CAL01 44건 각각에 대해 감지 전 1·6·24시간의 행 수·관측지시시간, 착수 전·완료 후 10분 관측을 계산한다. **What / When:** 관측지시시간은 같은 연속구간에서 두 유효 기록시각 사이 간격을 더한 보수적 범위이며, 전체 센서값이 유효하다는 뜻은 아니다. 24시간에 몇 행만 있어도 '충분한 전조 자료'로 보지 않는다.

Result: 정비 44건 중 감지 전 24시간에 일부 센서가 있는 것은 8건, 시작 전·완료 후 10분 양쪽 관측은 2건이다. 양쪽 관측이면서 다른 작업이 중첩되지 않은 건은 0건이다.

가설 판단: '정비 기록을 붙이면 모든 고장의 전조를 학습할 수 있다'는 근거가 부족하다. 일부 행 존재와 충분한 선행시간 확보를 구분해야 한다. **활용:** 위 1·6·24시간 표로 평가 가능한 사건부터 추린 후, 실제 고장 확인·해당 센서의 유효율·운전 조건을 추가 대조한다.

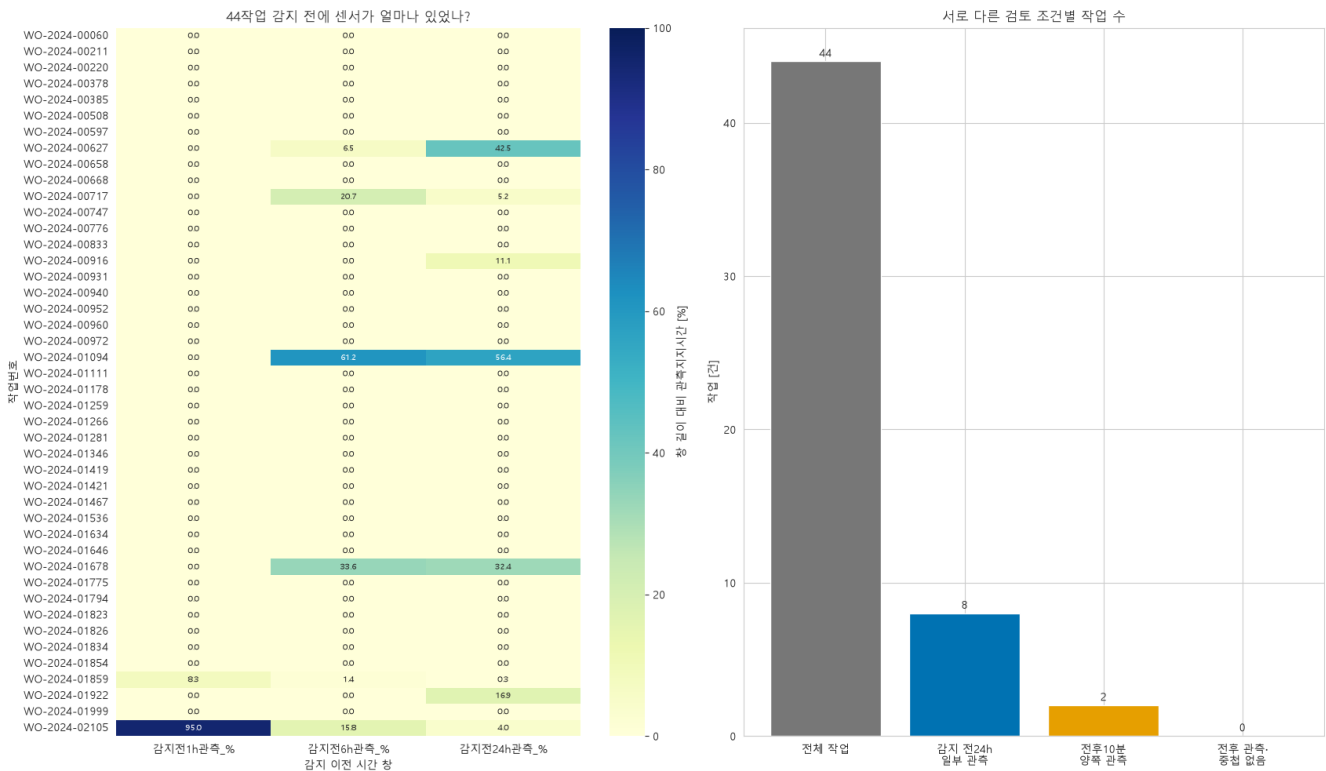


그림 24. 정비 감지 전 센서 관측 가능성 검토

7-2. WO-2024-01854의 센서-작업 겹침

Reason: 전후 숫자 차이를 정비 효과로 잘못 해석하지 않으려는 비교다. **How / What:** TC-Z3_{Z6}·OP-Z3_{Z4}를 같은 실제 시간축에 두고, 대상 작업은 붉은 테두리, 다른 중첩 작업은 사선으로 표시한다. 작업번호의 색은 다른 그림에서도 유지한다. **When:** 시작 전 10분부터 완료 후 10분까지. 표는 모든 22신호의 전후 평균과 유효행 수다.

Result: Z3 전후 평균 차이 +0.404°C, OP-Z3 +13.967%p. Z3 전후 유효행은 582 / 581이며 중첩 작업 1건이 있다.

가설 판단: '작업 전후 값이 달라졌다'는 관측 사실이지만 '이 작업 때문에 회복됐다'는 결론은 보류한다. 목표값·동일 운전조건·작업 중첩이 통제되지 않았다. **활용:** 전후 변화가 큰 신호와 해당 작업 상세를 함께 조사하고, 고장 전조 분석에는 감지 이전 값만 사용한다.

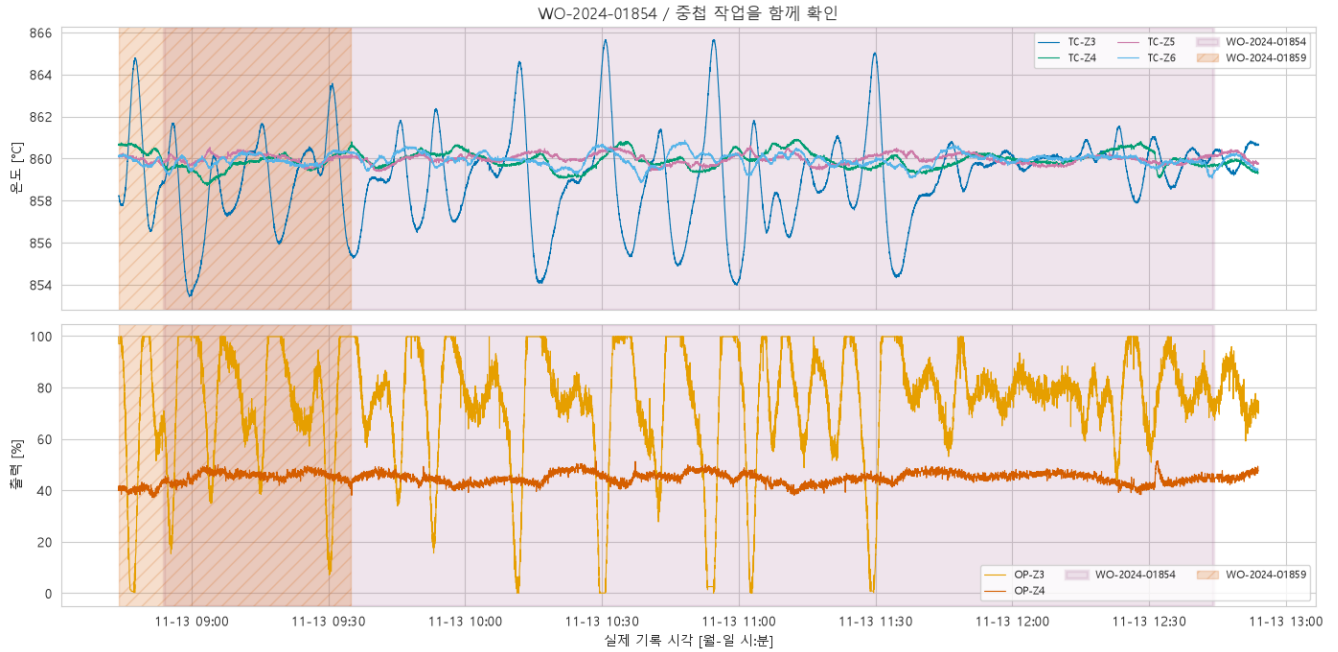


그림 25. WO-2024-01854 센서-작업 겹침 비교

7-2. WO-2024-01859의 센서-작업 겹침

Reason: 전후 숫자 차이를 정비 효과로 잘못 해석하지 않으려는 비교다. **How / What:** TC-Z3_{Z6}·OP-Z3_{Z4}를 같은 실제 시간축에 두고, 대상 작업은 붉은 테두리, 다른 중첩 작업은 사선으로 표시한다. 작업번호의 색은 다른 그림에서도 유지한다. **When:** 시작 전 10분부터 완료 후 10분까지. 표는 모든 22신호의 전후 평균과 유효행 수다.

Result: Z3 전후 평균 차이 +20.838°C, OP-Z3 +1.114%p. Z3 전후 유효행은 567 / 574이며 중첩 작업 1건이 있다.

가설 판단: '작업 전후 값이 달라졌다'는 관측 사실이지만 '이 작업 때문에 회복됐다'는 결론은 보류한다. 목표값·동일 운전조건·작업 중첩이 통제되지 않았다. **활용:** 전후 변화가 큰 신호와 해당 작업 상세를 함께 조사하고, 고장 전조 분석에는 감지 이전 값만 사용한다.

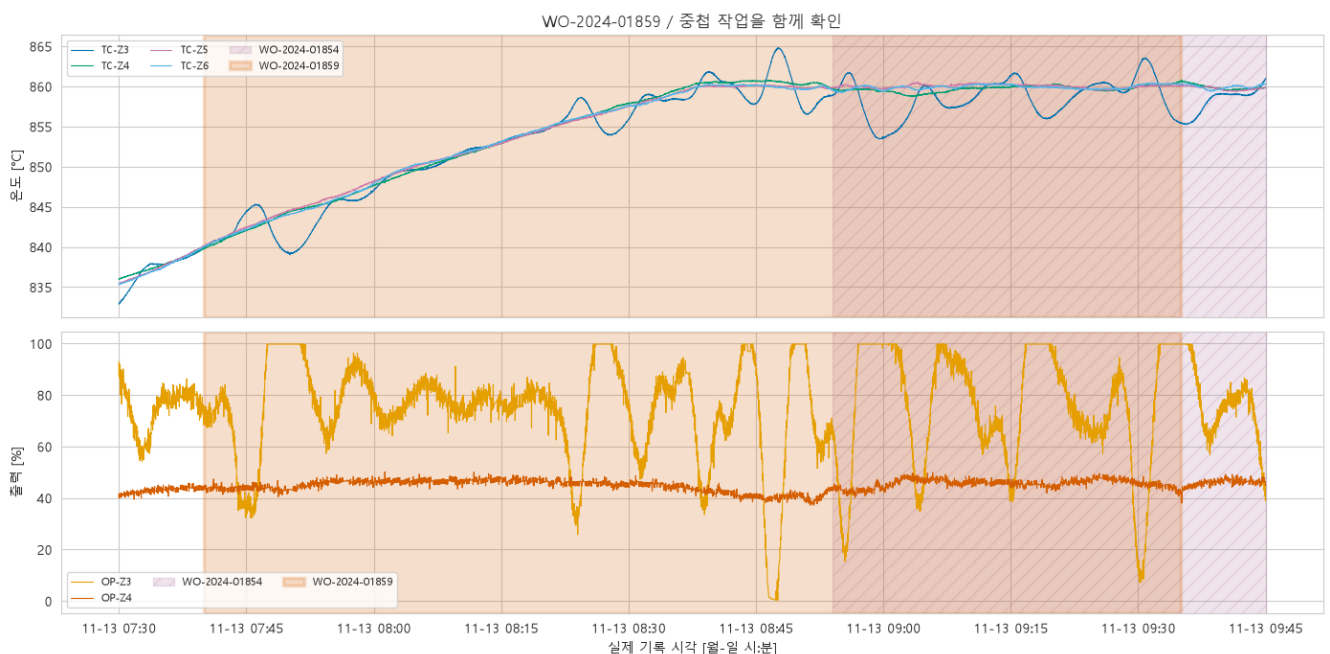


그림 26. WO-2024-01859 센서-작업 겹침 비교

8. 부품교체의 시간 흐름과 부품 기준정보 **Reason:** 교체가 반복되는 품목과 시점을 알아야 센서 변화의 맥락을 좁히고 조달·점검 후보를 정할 수 있다. **How:** 교체에는 날짜가 없으므로 WO_NO로 정비의 END_DT를 붙인다. 이는 **완료시각을 사용한 교체 시점 대리값**이며 실제 탈착 시각이 아니다. **What / When:** 전체 월별 교체는 내역 행 수, CAL01 점의 크기는 CSV QTY[기록 수량]이다. 품목별 수량 단위 정의가 없어 '개'로 단정하지 않는다.

Result: 전체 교체 427행 중 CAL01은 **9행 / 8작업 / 3품목**이다. 정비의 PART_CHG 표시와 실제 교체 내역 존재가 어긋난 작업은 전체 **0건**이다. CAL01에서 동일 품목의 이전 기록 간격을 계산할 수 있는 것은 **6행**이다.

가설 판단: '교체 간격=부품 수명'은 채택하지 않는다. 같은 품목 코드에 여러 실물·장착 위치가 포함될 수 있고 일부 수량만 교체할 수 있다. 첫 기록 이전 이력도 없다. **간격/표준수명 비율은 기록 대조값이며 수명 소진율·고장 확률·잔여수명이 아니다.**

활용: INS-006·SEL-006·SEL-009별 마지막 기록된 완료 이후 경과시간을 맥락 후보로 만들고, 장착 위치·실물 식별자·가동시간을 확보하면 실제 사용수명 검증으로 확장한다.

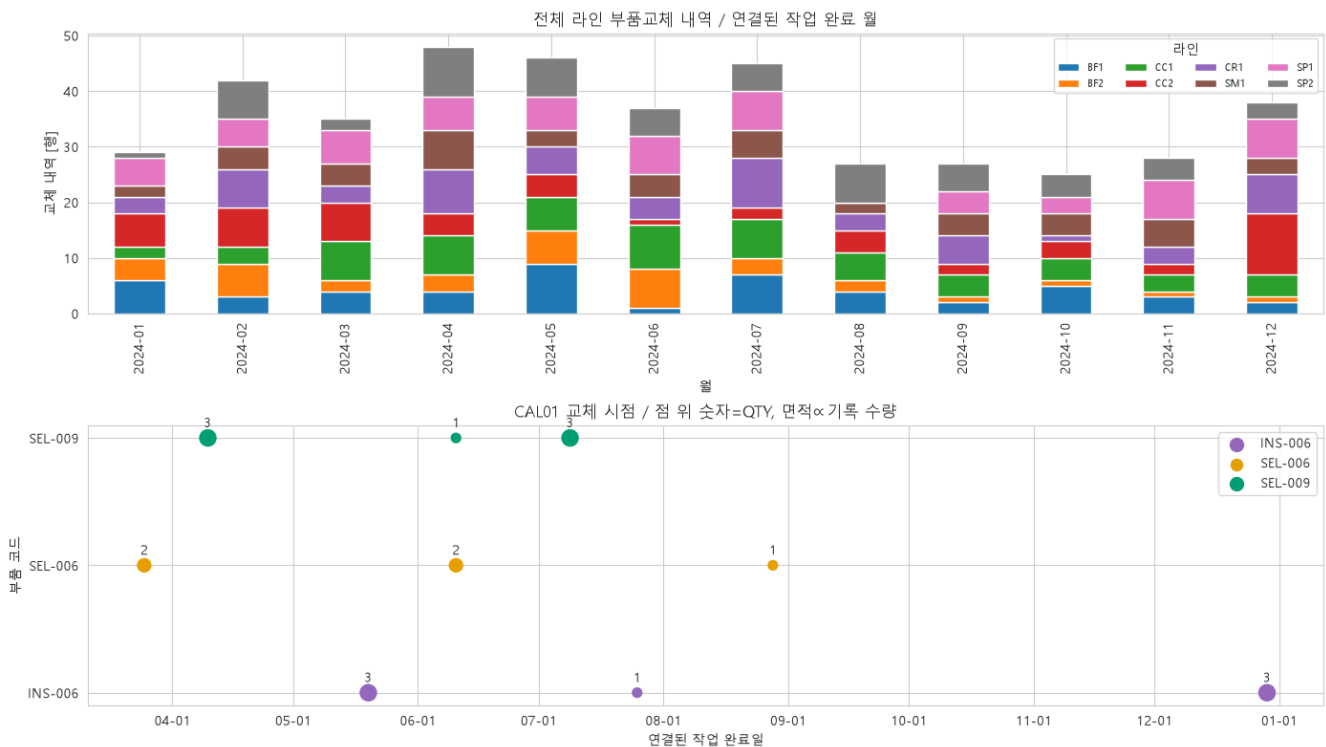


그림 27. 부품교체 월별 이력과 CAL01 교체 시점

9. 정기수리캘린더와 실제 관측 **Reason:** 계획 정지를 고장 라벨로 쓰거나 계획 전후의 다른 LOT를 수리 효과로 오해하지 않기 위해 본다. **How:** 전체 4개 계획을 날짜 구간으로 그리고, CR1 2건은 센서와 겹치는 행 및 가장 가까운 전후 LOT를 찾는다. **What / When:** 날짜만 있으므로 종료일 다음 날 0시를 끝 경계로 하는 **종료일 포함 가정**이다. 실제 수행·재가동 시각은 이 파일에 없다.

Result: CR1 계획수리 기간에 센서가 겹치는 행은 **0행**이다. 6월은 **240058(DP590) → 240061(SPHC)**, 11월도 표와 같이 전후 LOT·강종 후보가 다르다.

가설 판단: '계획수리 후 온도가 달라졌으니 수리 효과'는 보류한다. 관측 공백·조건 차이·실제 수행 여부가 함께 남아 있다. **활용:** 계획 기간은 운전·수집 기록을 확인할 맥락으로 사용한다. 고장 학습 정답이나 안정화 완료 시각으로 사용하지 않는다.

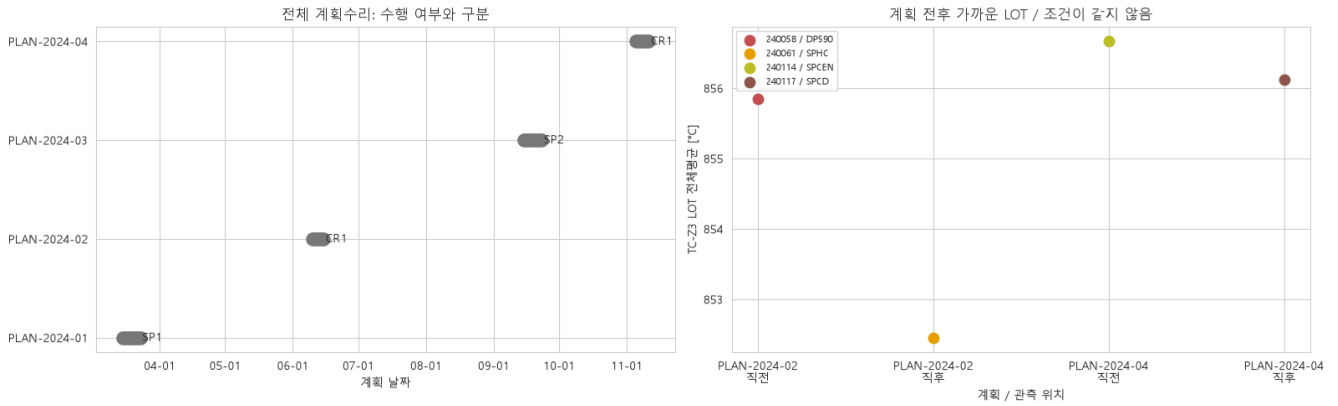


그림 28. 정기수리 캘린더 전후 LOT 비교

10. 서로 다른 CSV 사이의 관계는 어디까지 볼 수 있나? **Reason:** 센서 상관뿐 아니라 조업·정비·교체 기록 사이의 관계를 보되, 서로 포함된 집계의 당연한 상관을 구분해야 한다. **How:** CR1 조업, CAL01 정비, CAL01 교체 작업, 실제 센서 관측시간을 동일 12개월 속에 맞춘다. **What / When:** 이벤트는 EVT_DT 월, 정비는 DETC_DT 월, 교체는 연결 END_DT 월이다. 서로 다른 시점 정의 때문에 같은 달의 동행도 인과·선후관계가 아니다. 센서 없는 달의 센서 평균은 0으로 채워지 않는다.

Result: CR1 조업 건수-CAL01 정비 건수의 월별 r 은 **-0.110**, CAL01 정비-교체 작업수는 **-0.025**이다. 유효 관측 단위는 센서 34만 행이 아니라 **12개월**이다. 한 달씩 제외한 r 범위를 함께 보고 특정 월 의존 여부를 확인한다.

가설 판단: 교체는 정비 작업 일부이고 기준 월도 다르므로 두 건수의 관계를 독립 원인으로 해석하지 않는다. 센서 관측 시간은 추출·수집 범위이며 가동시간이 아니다. **활용:** 이 결과는 기록 범위와 추가 조사 월을 정하는 참고자료다. 월별 집계를 초단위 행에 복제해 고장 예측 근거로 삼지 않는다.

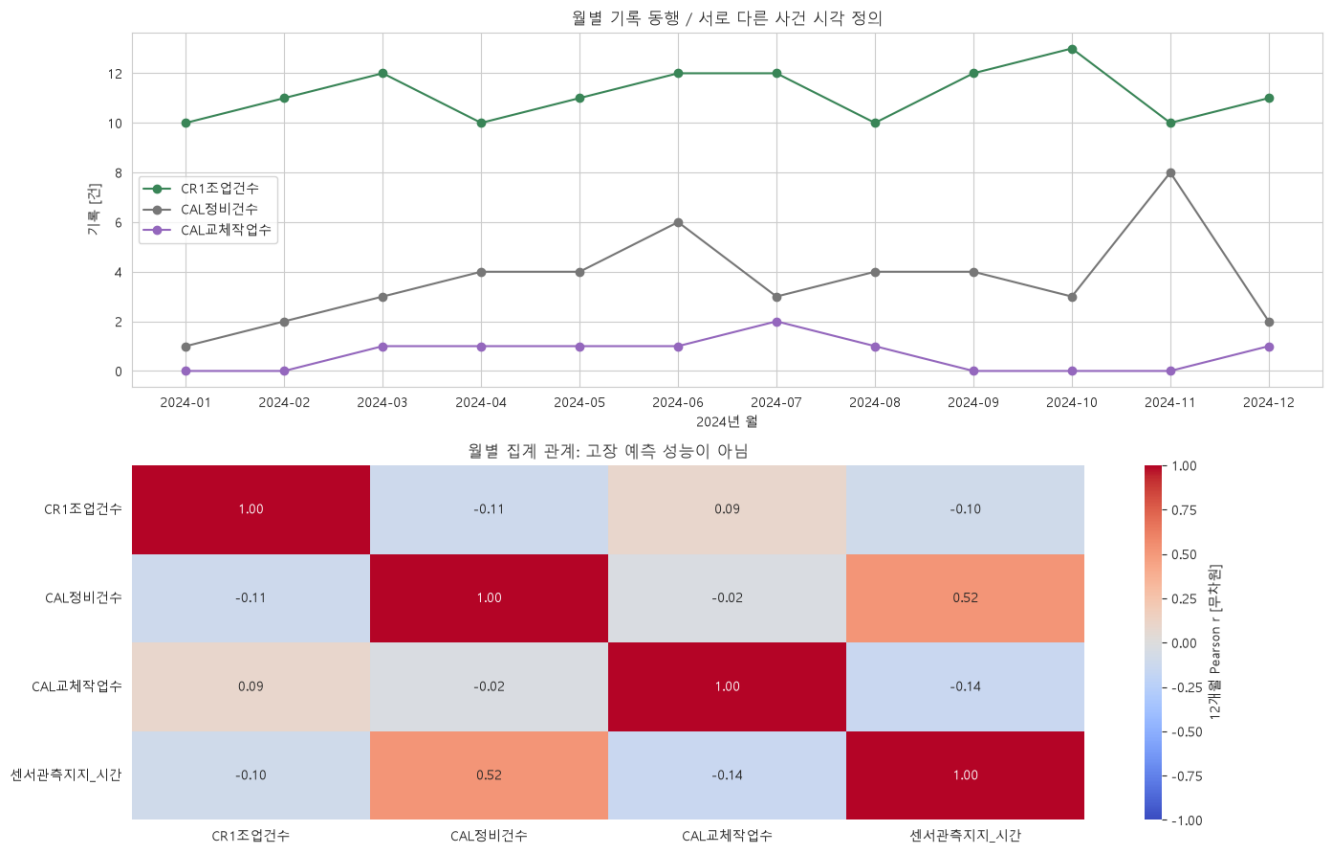


그림 29. CSV 간 월별 기록 동행과 상관관계

11. 출력 0과 온도 반응

Reason: OP=0을 곧바로 목표온도 도달·정지·고장으로 해석할 수 있는지 검토한다. **How:** OP-Z1~Z8의 LOT별 0 비율과 연속 구간을 계산한다. 결측·LOT·10초 초과 공백에서 연속 기록을 끊는다. **What / When:** 0 비율의 분모는 OP 유효행, 지속시간은 처음~마지막으로 0을 관측한 시각 차이[초]다. 한 행만 0이면 0초이며 실제 짧은 지속시간까지 안다는 뜻은 아니다.

Result: Z3 최장 0 기록은 LOT 240061 / 396초, 해당 구간 TC-Z3 범위는 861.519~870.704°C다. 출력이 0이어도 온도는 한 값에 고정되지 않는다.

가설 판단: 목표도달 여부는 SP가 없어서 미확정, 고장 여부는 모드·실제 사건 확인이 없어 미확정이다. **활용:** 0 여부·관측 지속초·동시 온도 변화는 상태 특징으로 남기고, 고장 라벨로 쓰지 않는다. 시작부터 0인 구간은 더 이전부터 0일 수 있다.

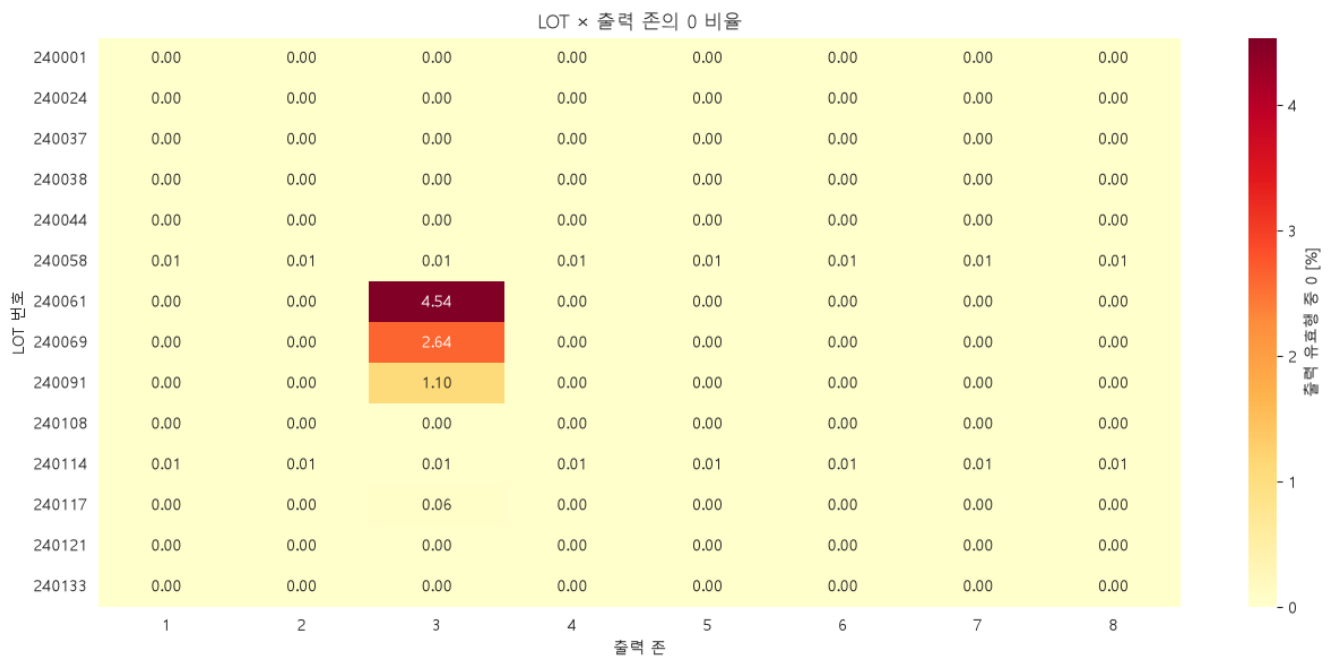


그림 30. LOT별 출력 0 비율 히트맵

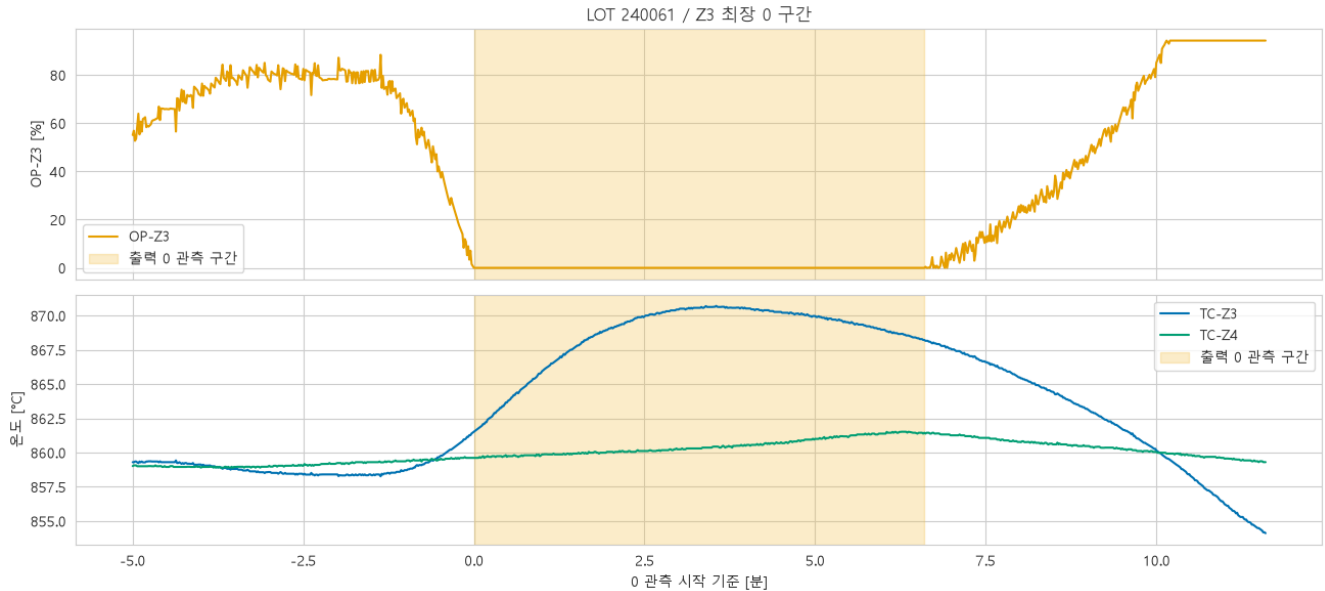


그림 31. LOT 240061 Z3 출력 0 구간의 온도 반응

12. 분석 근거를 과거 파생변수로 변환 **Reason:** 그림에서 본 수준·흔들림·제어·존 차이를 모델이 읽을 수 있는 값으로 만든다. **How:** 각 LOT·연속구간 안에서 뒤쪽 60·300초 창의 평균·표준편차와 실제 초당 변화율을 계산한다. 전체 창 길이가 확보되고 예상 1Hz 관측의 80% 이상일 때만 창 특징을 유효하게 둔다. 보간·미래값 대체는 하지 않는다.

What / When: 60초는 짧은 변화, 300초는 더 긴 상태를 비교하기 위한 탐색 창이며 최적 창으로 증명된 값이 아니다. 현재 시점까지의 값만 포함한다.

왜 34개인가? 선행 분석의 TC-Z3_{Z6}·OP-Z3_{Z4} 중심 후보를 재현하는 기본 묶음이다. 전체 22신호 중 최적 6신호를 선택한 결과가 아니다. 이번에 강한 관계가 확인된 **TC-Z5-OP-Z5, TC-Z6-OP-Z6, TC-Z7-OP-Z7**은 후속 비교에서 추가할 후보다. CP는 정의·가용시각 확인 전까지 별도로 보류한다. CLN-IN·기타 존의 약한 동시 상관도 예측 가치가 없다는 증거는 아니다.

Result: 34개 후보를 만들었고, 모두 계산 조건을 충족한 행은 **340,235 / 345,390행**이다. 표의 유효율은 계산 가능성이지 정상 비율이 아니다.

특징	위 시각화에서 확인하는 현상	필요한 이유
60·300초 평균	짧고 긴 온도·출력 수준 변화	현재 값 하나와 시간 상태를 구분
60·300초 표준편차	같은 수준에서도 흔들림이 달라짐	불안정성 후보를 수치화
실제 초당 변화율	빠른 상승·하강	수집 간격 차이를 보정
Z3~Z4 / Z3~Z6 범위	센서가 함께 움직여도 남는 차이	공통 변화와 존 불균형을 분리
OP-Z3 0 여부·지속초	출력 차단 상태·길이	모드 정보 확보 후 정상·비정상 차단 비교

결론: 특징을 계산했다는 것과 좋은 예측 변수를 선정했다는 것은 다르다. 이 05번에서는 해석 가능한 후보를 준비했으며, 고장 성능이나 최적 변수 조합을 확인한 것은 아니다.

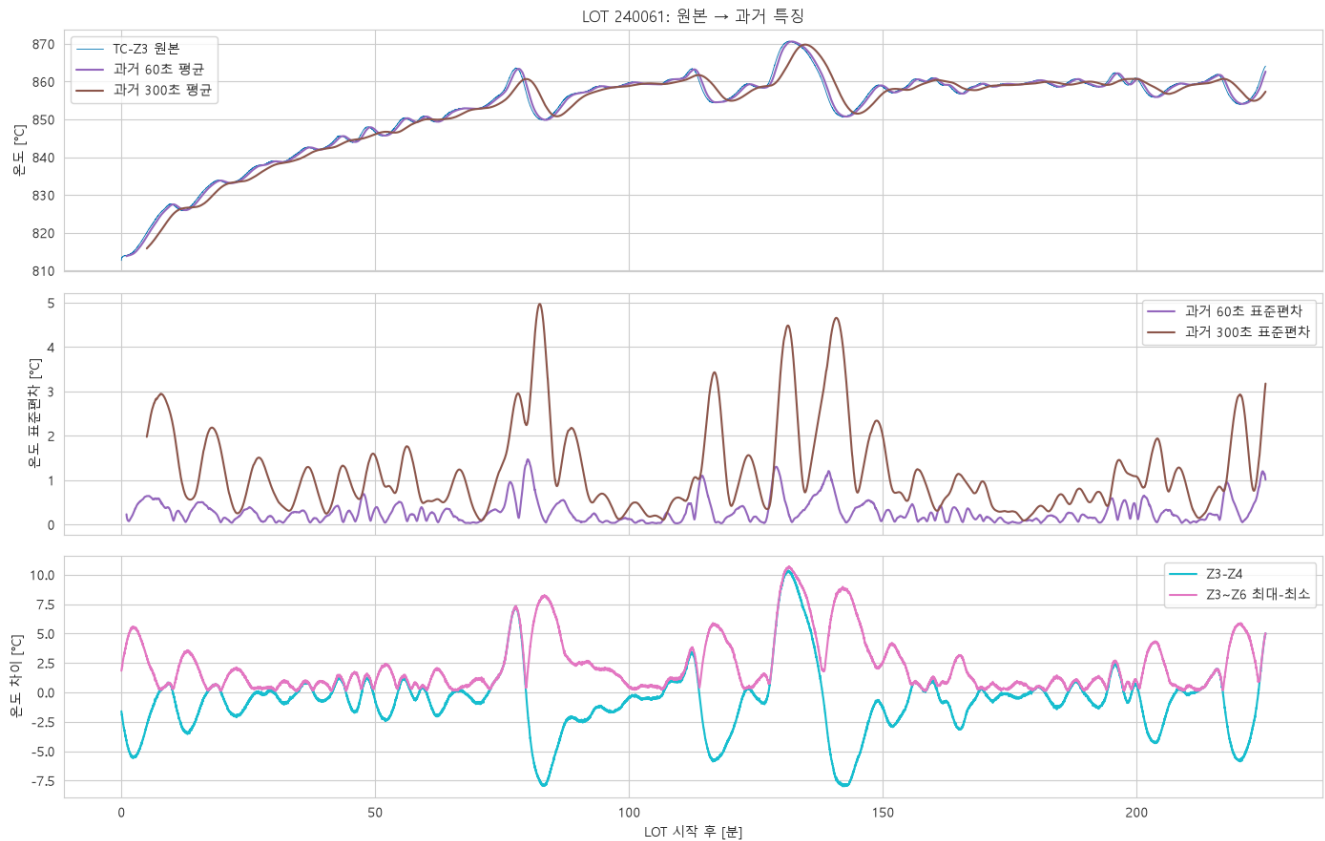


그림 32. LOT 240061 원본 신호에서 과거 파생특징 생성

12-1. 정비·교체 이후 경과시간은 열화 지표인가?

Reason: 정비·교체 기록을 센서와 시간으로 연결했을 때 의미 있는 변화가 생기는지 확인한다. **How:** 현재 시각 이전에 완료된 CAL01 정비와 품목별 교체 기록만 backward 연결한다. 최초 기록 이전은 결측으로 유지한다. 초→시간으로 환산하며 운전시간으로 부르지 않는다. **What / When:** 나이처럼 증가하는 달력 경과시간이며, 실제 기록 등록이 늦었다면 당시 사용할 수 없을 수 있다. 온라인 활용 전 등록·가용시각 확인이 필요하다.

Result: 정비 이후 경과시간이 연결된 센서 행은 **304,988행**이다. 표의 교체 경과시간은 품목별 첫 기록 이후만 존재한다. LOT 내부에서 리셋이 없으면 시간과 함께 거의 직선적으로 증가한다.

가설 판단: '오래 지났을수록 열화됐다'는 결론을 낼 수 없다. 경과시간-온도 관계는 같은 LOT의 공통 시간 추세·강종·운전 상태 때문일 수 있다. **활용:** 사건 맥락·시간 상태 후보로 보존하되, 단독 수명 지표로 채택하지 않는다. 실물 부품 식별·장착 위치·실가동시간·실제 고장과 연결해 별도 검증한다.

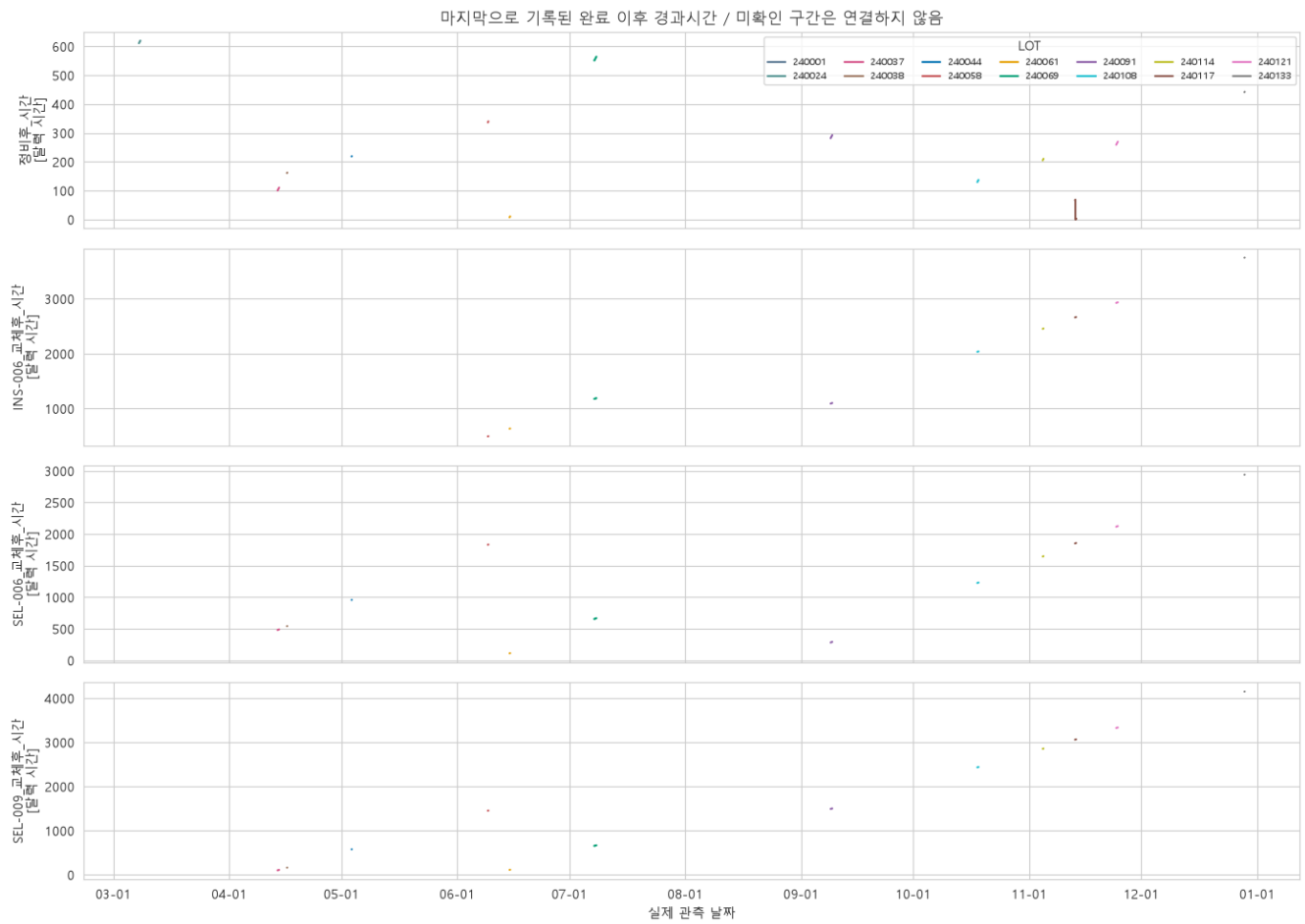


그림 33. 정비·교체 후 경과시간의 열화지표 가능성 검토

13. 감지 이전 관측이 있는 8개 작업의 사례

Reason: '예지보전 가능'이라는 주장을 직접 확인하려면 감지 전 신호가 있어야 한다. **How:** 44작업 중 감지 전 24시간에 센서가 한 행 이상 있는 모든 8작업을 아래에 표시한다. 직전 1시간에 관측이 있는 2건은 확대하고 나머지 6건은 24시간 전체 창으로 관측 공백까지 보여준다. 사건을 고장으로 단정하지 않는다. **What / When:** 0분은 DETC_DT, 음수 분은 그 이전이다. 급변·변동성·존 차이의 시작이 감지보다 앞서는지 보되, 정상 대조 구간과 실제 고장 확인이 없으므로 전조로 확정하지 않는다.

WO-2024-01859 · 원본 정비유형 TBM

목적: 감지 전 신호가 실제로 얼마나 존재하고, TC·OP·CP·과거 변동성이 함께 움직이는지 확인한다. **방법:** 감지 전 60분 창으로 제한하고 센서·특징을 같은 상대시간에 표시한다. 표의 첫 비교창은 감지 60~50분 전, 마지막은 10~0분 전이다.

Result: 감지 전 1시간에 290행, 관측지지시간 비율 8.31%가 있다. TC-Z3 관측 범위는 812.474~822.935°C다. 먼창·직전 창 유효행은 0 / 290이며, 어느 쪽이 0이면 전후 차이를 평가하지 않는다.

가설 판단: 이 자료는 TBM 작업의 감지 이전 관측이다. '변동이 보인다'와 '실제 고장을 미리 예측했다'는 다른 주장이다. 목표값·고장 확인·정상 대조 구간·경보 임계값이 없으므로 고장 전조의 재현율·정밀도·선행시간은 아직 산출할 수 없다.

활용: 위 표의 TC·OP·CP 변화 및 표준편차가 실제 이상 증상과 맞는지 작업 상세·현장 기록으로 확인한다. 경보 기준은 별도 시간순 검증 구간에서 정하고 이 사례에 맞춰 사후 조정하지 않는다.

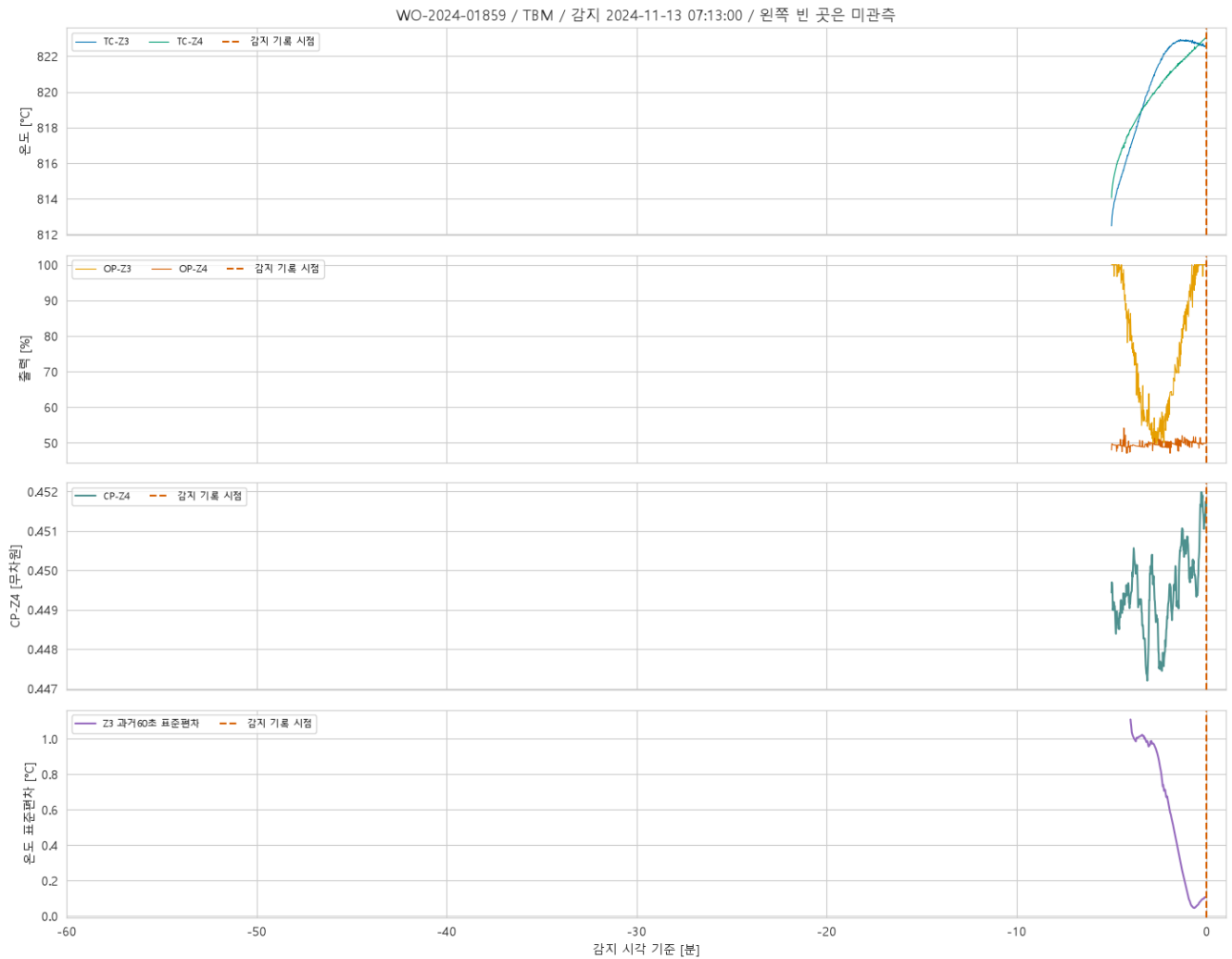


그림 34. WO-2024-01859 TBM 감지 전 1시간

WO-2024-02105 · 원본 정비유형 CBM

목적: 감지 전 신호가 실제로 얼마나 존재하고, TC·OP·CP·과거 변동성이 함께 움직이는지 확인한다. **방법:** 감지 전 60분 창으로 제한하고 센서·특징을 같은 상대시간에 표시한다. 표의 첫 비교창은 감지 60~50분 전, 마지막은 10~0분 전이다.

Result: 감지 전 1시간에 **3,309행**, 관측지지시간 비율 **94.97%**가 있다. TC-Z3 관측 범위는 **850.130~872.524°C**다. 먼 창·직전 창 유효행은 **407 / 582**이며, 어느 쪽이 0이면 전후 차이를 평가하지 않는다.

가설 판단: 이 자료는 **CBM 작업의 감지 이전 관측**이다. '변동이 보인다'와 '실제 고장을 미리 예측했다'는 다른 주장이다. 목표값·고장 확인·정상 대조 구간·경보 임계값이 없으므로 고장 전조의 재현율·정밀도·선행시간은 아직 산출할 수 없다.

활용: 위 표의 TC·OP·CP 변화 및 표준편차가 실제 이상 증상과 맞는지 작업 상세·현장 기록으로 확인한다. 경보 기준은 별도 시간순 검증 구간에서 정하고 이 사례에 맞춰 사후 조정하지 않는다.

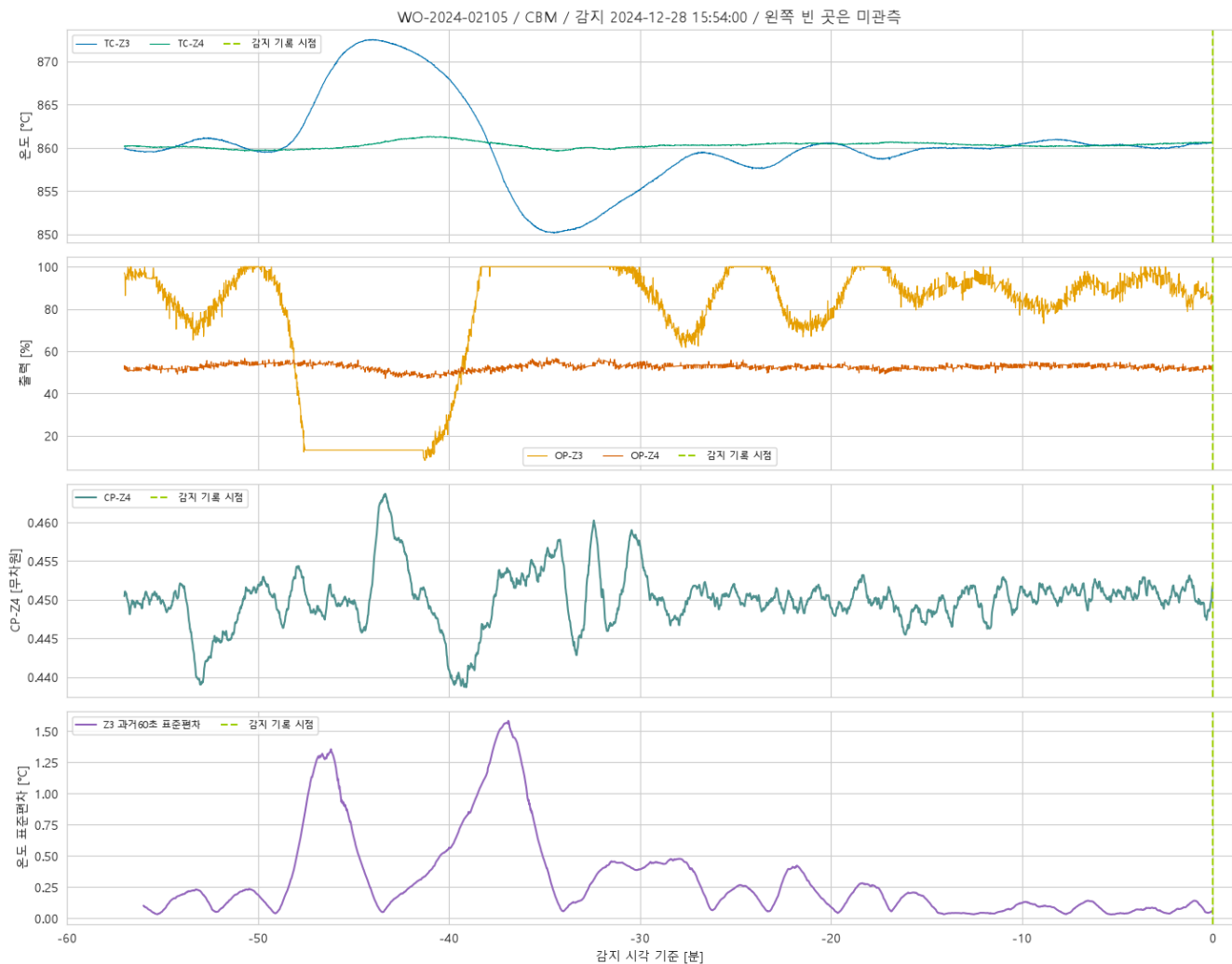


그림 35. WO-2024-02105 CBM 감지 전 1시간

13-추가. 직전 1시간에는 없지만 24시간 안에 관측이 있는 모든 작업

목적: 직전 센서 부족을 전체 전조 자료 부재로 오해하지 않도록 더 긴 창을 확인한다. 아래는 위 2건을 제외한 6건 전체다. **방법:** 음수 시간 축을 -24~0시간으로 고정하고 관측 없는 끝 구간도 빈 상태로 남긴다. **판단:** 마지막 관측부터 감지까지의 공백과 정비유형을 함께 본다. BM·CBM·TBM 기록 자체는 검증된 고장 라벨이 아니다.

WO-2024-00627 · CBM · 감지 전 24시간

Reason: 더 긴 선행시간에서 조사 가능한 센서가 있는 작업이다. **How / What:** 모든 22신호의 원본 범위·평균·유효행을 표로 확인하고 TC·OP·CP·변동성은 같은 시간축에 표시한다. **When:** 0시간은 감지 시각, 빈 곳은 실제 미관측이다.

Result: 35,348행, 24시간 창 중 관측지시시간 **42.45%**, 마지막 관측→감지 공백 **5.611시간**이다. 관측 LOT는 **240037**, 감지 기록은 **2024-04-14 15:04:00**다.

해석: 선과 감지선 사이가 비어 있으므로 그 구간의 센서 변화는 알 수 없다. 이 CBM 작업의 이전 온도·출력·CP 상태를 확인할 사례는 확보했지만 '언제부터 고장 징후가 시작됐다'고 확정할 수 없다. **활용:** 실제 고장 확인 후 긴 선행시간 후보를 검토하고, 빈 구간을 보간해서 전조를 만들어내지 않는다.

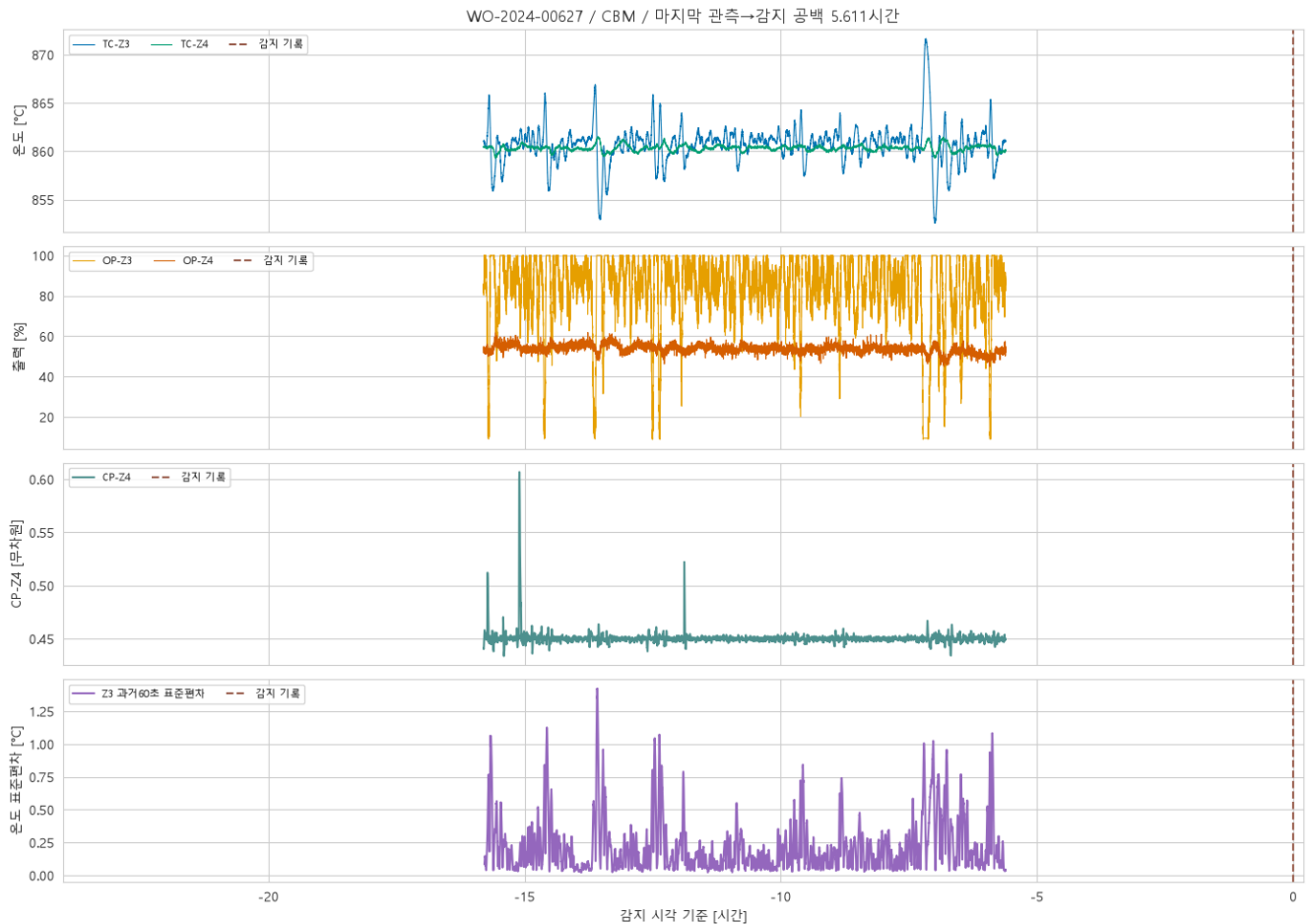


그림 36. WO-2024-00627 CBM 감지 전 24시간

WO-2024-00717 · BM · 감지 전 24시간

Reason: 더 긴 선행시간에서 조사 가능한 센서가 있는 작업이다. **How / What:** 모든 22신호의 원본 범위·평균·유효형을 표로 확인하고 TC·OP·CP·변동성은 같은 시간축에 표시한다. **When:** 0시간은 감지 시각, 빈 곳은 실제 미관측이다.

Result: 4,334행, 24시간 창 중 관측지지시간 **5.18%**, 마지막 관측→감지 공백 **3.689시간**이다. 관측 LOT는 **240044**, 감지 기록은 **2024-05-03 23:46:00**다.

해석: 선과 감지선 사이가 비어 있으므로 그 구간의 센서 변화는 알 수 없다. 이 BM 작업의 이전 온도·출력·CP 상태를 확인할 사례는 확보했지만 '언제부터 고장 징후가 시작됐다'고 확정할 수 없다. **활용:** 실제 고장 확인 후 긴 선행시간 후보를 검토하고, 빈 구간을 보간해서 전조를 만들어내지 않는다.

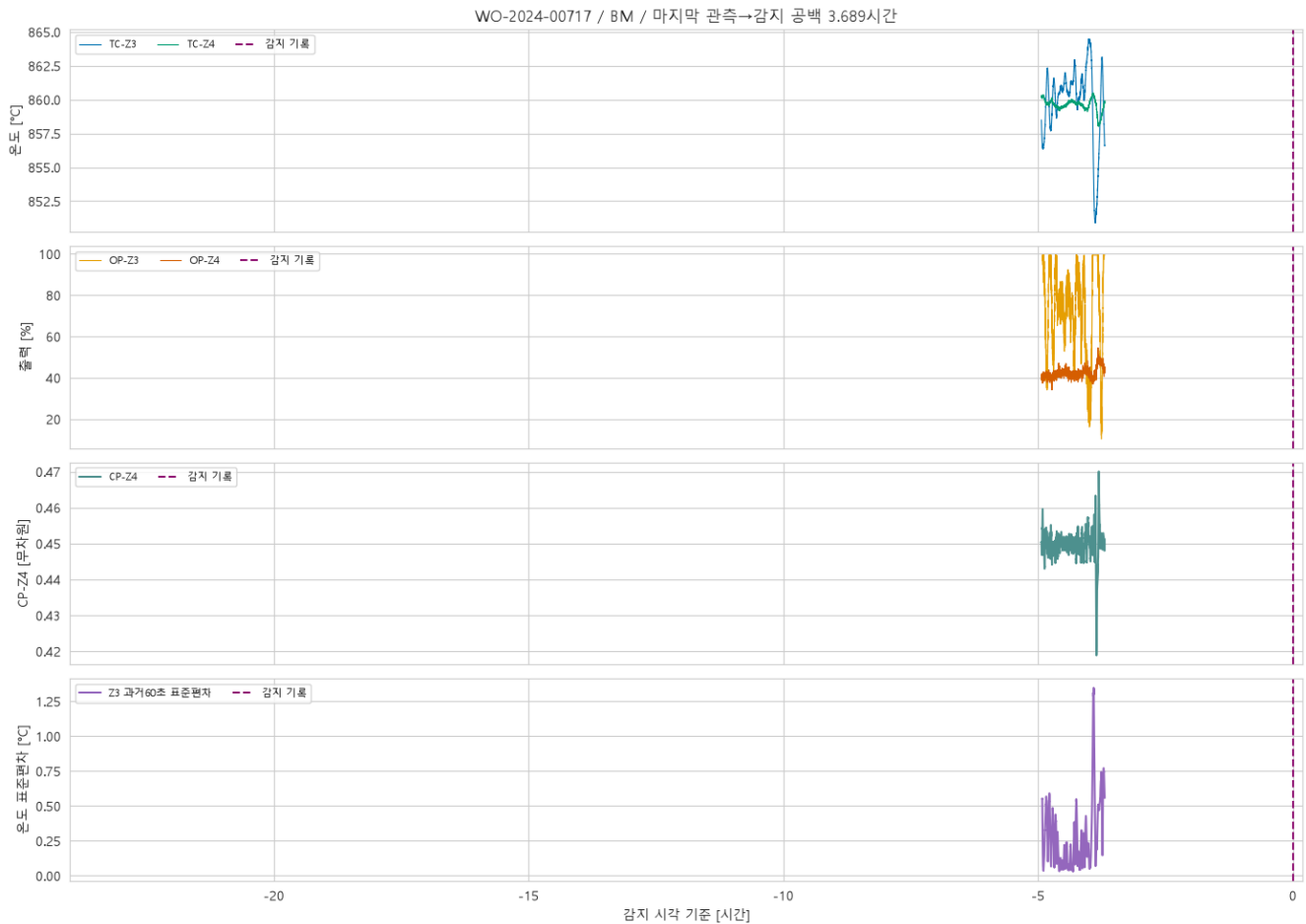


그림 37. WO-2024-00717 BM 감지 전 24시간

WO-2024-00916 · TBM · 감지 전 24시간

Reason: 더 긴 선행시간에서 조사 가능한 센서가 있는 작업이다. **How / What:** 모든 22신호의 원본 범위·평균·유효형을 표로 확인하고 TC·OP·CP·변동성은 같은 시간축에 표시한다. **When:** 0시간은 감지 시각, 빈 곳은 실제 미관측이다.

Result: 9,278행, 24시간 창 중 관측지지시간 **11.10%**, 마지막 관측→감지 공백 **21.335시간**이다. 관측 LOT는 **240058**, 감지 기록은 **2024-06-10 06:23:00**다.

해석: 선과 감지선 사이가 비어 있으므로 그 구간의 센서 변화는 알 수 없다. 이 TBM 작업의 이전 온도·출력·CP 상태를 확인할 사례는 확보했지만 '언제부터 고장 징후가 시작됐다'고 확정할 수 없다. **활용:** 실제 고장 확인 후 긴 선행시간 후 보를 검토하고, 빈 구간을 보간해서 전조를 만들어내지 않는다.



그림 38. WO-2024-00916 TBM 감지 전 24시간

WO-2024-01094 · BM · 감지 전 24시간

Reason: 더 긴 선행시간에서 조사 가능한 센서가 있는 작업이다. **How / What:** 모든 22신호의 원본 범위·평균·유효행 을 표로 확인하고 TC·OP·CP·변동성은 같은 시간축에 표시한다. **When:** 0시간은 감지 시각, 빈 곳은 실제 미관측이다.

Result: 46,836행, 24시간 창 중 관측지시시간 **56.40%**, 마지막 관측→감지 공백 **2.324시간**이다. 관측 LOT는 **240069**, 감지 기록은 **2024-07-08 08:49:00**다.

해석: 선과 감지선 사이가 비어 있으므로 그 구간의 센서 변화는 알 수 없다. 이 BM 작업의 이전 온도·출력·CP 상태를 확 인할 사례는 확보했지만 '언제부터 고장 징후가 시작됐다'고 확정할 수 없다. **활용:** 실제 고장 확인 후 긴 선행시간 후보 를 검토하고, 빈 구간을 보간해서 전조를 만들어내지 않는다.



그림 39. WO-2024-01094 BM 감지 전 24시간

WO-2024-01678 · CBM · 감지 전 24시간

Reason: 더 긴 선행시간에서 조사 가능한 센서가 있는 작업이다. **How / What:** 모든 22신호의 원본 범위·평균·유효형을 표로 확인하고 TC·OP·CP·변동성은 같은 시간축에 표시한다. **When:** 0시간은 감지 시각, 빈 곳은 실제 미관측이다.

Result: 26,982행, 24시간 창 중 관측지시시간 **32.35%**, 마지막 관측→감지 공백 **3.985시간**이다. 관측 LOT는 **240108**, 감지 기록은 **2024-10-18 15:50:00**다.

해석: 선과 감지선 사이가 비어 있으므로 그 구간의 센서 변화는 알 수 없다. 이 CBM 작업의 이전 온도·출력·CP 상태를 확인할 사례는 확보했지만 '언제부터 고장 징후가 시작됐다'고 확정할 수 없다. **활용:** 실제 고장 확인 후 긴 선행시간 후 보를 검토하고, 빈 구간을 보간해서 전조를 만들어내지 않는다.



그림 40. WO-2024-01678 CBM 감지 전 24시간

WO-2024-01922 · CBM · 감지 전 24시간

Reason: 더 긴 선행시간에서 조사 가능한 센서가 있는 작업이다. **How / What:** 모든 22신호의 원본 범위·평균·유효형을 표로 확인하고 TC·OP·CP·변동성은 같은 시간축에 표시한다. **When:** 0시간은 감지 시각, 빈 곳은 실제 미관측이다.

Result: 14,287행, 24시간 창 중 관측지시시간 **16.89%**, 마지막 관측→감지 공백 **19.947시간**이다. 관측 LOT는 **240121**, 감지 기록은 **2024-11-25 14:19:00**다.

해석: 선과 감지선 사이가 비어 있으므로 그 구간의 센서 변화는 알 수 없다. 이 CBM 작업의 이전 온도·출력·CP 상태를 확인할 사례는 확보했지만 '언제부터 고장 징후가 시작됐다'고 확정할 수 없다.

활용: 실제 고장 확인 후 긴 선행시간 후보를 검토하고, 빈 구간을 보간해서 전조를 만들어내지 않는다.

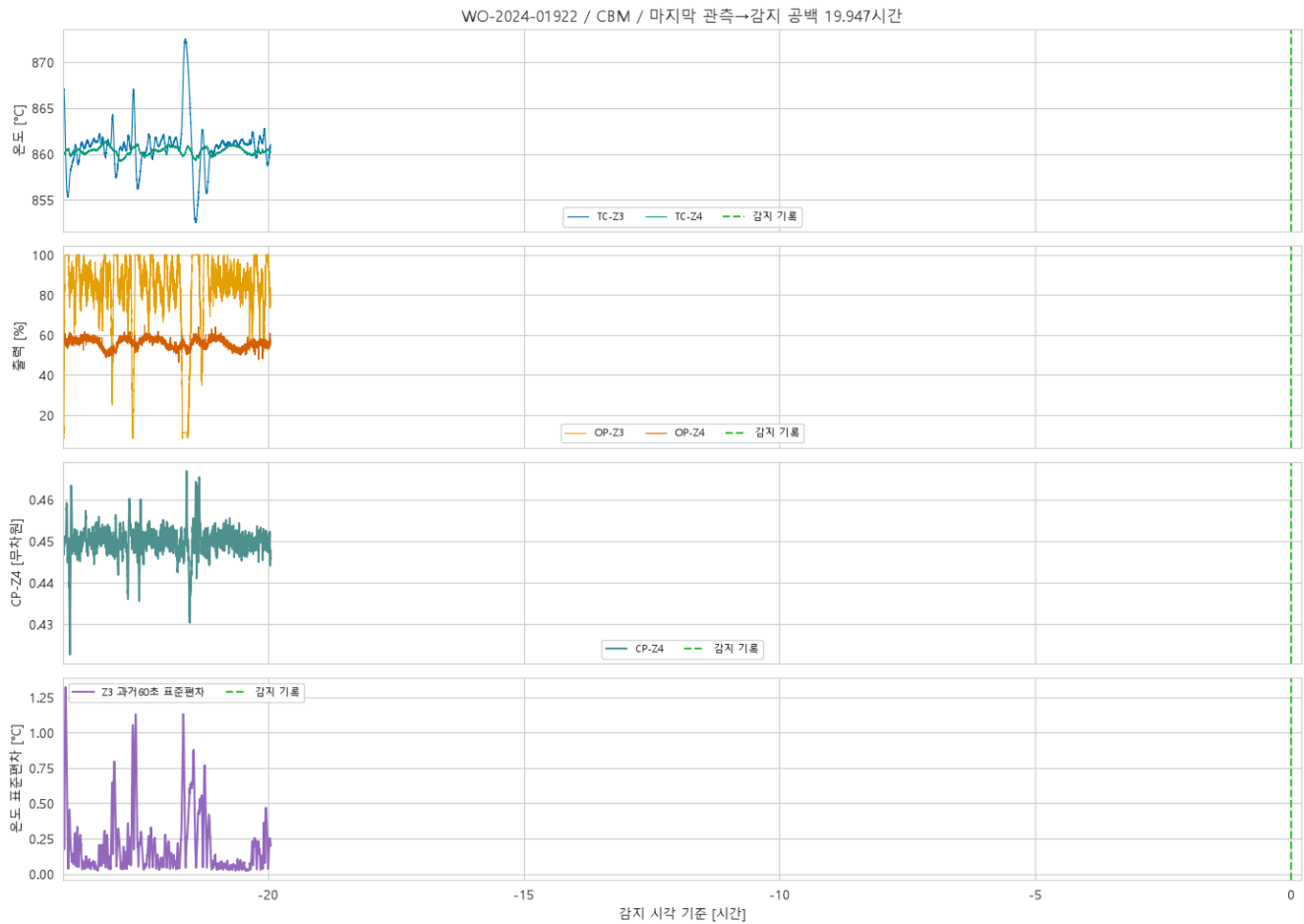


그림 41. WO-2024-01922 CBM 감지 전 24시간

14. 통합 연결 그림과 최종 결론 **Reason:** 어떤 파일이 무엇을 설명하고, 어느 연결에 실제 예지보전 근거가 있는지 한눈에 정리한다. **How / What:** 아래 흐름도의 각 상자는 이미 계산한 범위다. 키 연결·시간 정렬·상관·고장 예측은 서로 다른 검증 단계이며 화살표가 인과를 뜻하지 않는다. **When:** 2024년 관측·사건에 대한 사후 탐색. 새로운 기간의 예측 성능은 별도 검증 대상이다.

최종 결과: 확인한 근거와 아직 부족한 근거

질문	실제 결과	해석·활용
모든 자료를 연결했는가?	7 CSV → 22신호·14 LOT·CAL01 44작업·교체 9행	정확한 설비·작업·부품 키와 시간으로 범위를 한정
어떤 센서 관계가 강한가?	변화율 상관 최상위 OP-Z5-CP-Z4M , LOT 중앙 r-0.960	전체 상관보다 LOT별 반복·실제 변화율·유효 쌍을 함께 확인
출력과 온도는 어떤 관계인가?	Z3 동시 변화율 r-0.837 , Z4 -0.956	제어 관계의 후보 근거. OP=0을 목표도달·고장으로 해석하지 않음
강종·정비 효과를 증명했는가?	강종 전후10분 양쪽 관측 0건 ; 정비 양쪽 관측 2건 , 비중첩 0건	비교조건·중첩 문제로 인과 효과 보류
교체 후 얼마나 사용했는가?	품목별 이전 교체기록 간격 6개, 달력 경과시간 연결	실제 실물 수명·가동시간·RUL은 아직 알 수 없음
모델이 읽을 특징은 준비됐는가?	과거 특징 34개 , 계산 총족 340,235행	센서 변화·흔들림·존 불균형·출력 상태의 후보

질문	실제 결과	해석·활용
고장 전조 검증 근거는 충분한가?	감지 전1시간 2작업·BM 0건 / 전24시간 8작업·BM 2건	관측 있는 작업의 유형부터 확인해야 함. 실제 고장 예측 성능을 주장할 근거는 아직 부족

전조 탐색이 완전히 불가능하다는 뜻은 아니다. 24시간 창에는 BM 기록 2건의 이전 센서가 있다. 다만 WO-2024-00717은 감지 **3.689시간**, WO-2024-01094는 **2.324시간** 전에 관측이 끝난다. 긴 선행시간 가설의 탐색 사례로 쓸 수 있지만 직전 변화·실제 고장 시점·반복성은 확인되지 않았다. **감지 시각과 고장 발생 시각도 같다고 가정하지 않는다.**

왜 함께 필요한가? 온도는 **현상**, 출력은 **제어 상태**, LOT·강종은 **비교 조건**, 설비는 **대상**, 정비·교체는 **사건 맥락**, 부품마스터는 **기준·조달 정보**, 계획수리는 **예정된 운영 맥락**을 제공한다. 이들을 분리하지 않고 섞으면 정상 조업 변화·정비 후 정보·관측 공백을 고장 전조로 오인할 수 있다.

남긴 가설 1. TC 단독보다 TC·OP·존 차이의 결합이 상태 변화를 더 잘 설명한다. → 새 시간순 LOT에서 단독/결합 모델을 같은 시점에 비교한다. 2. **출력 0의 지속시간과 온도 반응을 함께 보면 운전 상태를 구분할 수 있다.** → SP·운전 모드를 확보하고 상태별로 검증한다. 3. **일부 고장 전에 변동성·관계 변화가 반복된다.** → 실제 고장이 확인된 여러 사건과 정상 대조 기간이 필요하다. 현재 사례만으로 증명되지 않았다. 4. **교체 후 경과시간이 위험도에 정보를 더한다.** → 실물·장착 위치·가동시간을 확보하고 LOT·강종·시간 추세를 통제된 비교가 필요하다.

예지보전으로 이어지는 다음 순서:

실제 고장·발생/감지·기록 가용시각 확인 → 사건 전 센서 확보 → 예측 선행시간 정의 → LOT·시간순 분할 → train에서 만 전처리 학습 → validation에서 특징·경보 임계값 선택 → 새 고장 사건에서 **재현율·정밀도·가동시간당 오경보·선행시간** 평가.

최종 결론: 이번에 확보한 것은 **‘어떤 신호와 이력을 왜 함께 봐야 하는지’에 대한 관측 근거와 과거 특징 후보다.** 고장 원인·잔여수명·예지보전 성능 향상을 증명한 것은 아니다. 특히 감지 직전 관측과 고장 정답 부족을 먼저 보완해야, 지금의 분석을 실제로 일찍 발견하고 덜 오경보하는 모델로 이어갈 수 있다.

결과를 확인하는 방법

이 노트북에서 위 목차·LOT별 그림·근거표·마크다운 해석을 읽는다. `sensor_stats`, `pair_summary`, `lag_results`, `work_coverage`, `features`, `feature_dictionary`, `context` 에 계산 결과가 남는다. 모든 원본은 읽기만 한다. [06: 특징·임계값·모델 검증](#)에서 이 분석의 가설을 이어 검증한다. [그림 목록](#)에서 저장된 시각화를 확인한다.

원본 해시는 실행 변수 `source_hashes` 로 확인할 수 있다. 원본이나 분석 조건을 바꾸면 마크다운 수치도 새 계산값과 대조해야 한다. 공개 커밋 전에는 저장소 규칙대로 실행 출력을 제거한다.

7개 자료의 역할 → 확인한 근거 → 예지보전 검증으로 연결

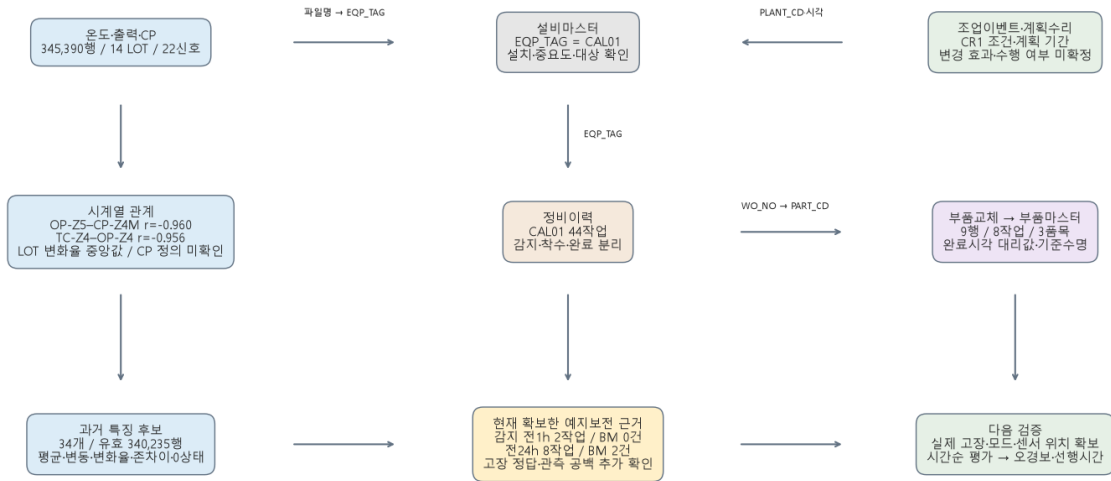


그림 42. 7개 CSV 통합 연결 및 예지보전 검증 흐름도